多架无人机联合吊运：研究结论与实现建议

明确数值、适用条件、证据与工程取舍

2026年11月1日 · 基于06:00 UTC+8截止材料的结论整理

Contents

研究结论 **3**
结论一：先固定完整飞行质量和可用动力，再讨论载荷与速度 3
结论二：当前模型的名义载荷应取0.6 kg，不取1.8 kg 3
结论三：将1 m/s作为共同起点；不能把3或5 m/s定为当前实现的可用速度 3
结论四：有限制动空间时，速度先受制动与机动约束，而不是标称推力决定 4
结论五：风与时延应作为独立验收变量，当前实现不能直接用于3 m/s侧风工况 4
结论六：20%的总推力余量不能替代姿态力矩与单电机分配检查 4
结论七：有刚体姿态任务时选非共线分布式挂点；共点用于平移任务 5
结论八：优先完整几何控制与约束分配，高机动再采用全系统规划与INDI 5

建议直接采用的首轮模型规范 **5**

研究结论

首轮实现建议采用三机、每机含电池0.6 kg、载荷0.6 kg、1 m绳长、20°绳角，目标速度1 m/s、加速度0.5 m/s²、急动度1 m/s³；有载荷姿态任务时采用三个非共线分布式挂点，控制路线先做完整几何控制与约束分配。这些是有静力和已执行简化模型支持的研究起点，不是某一实机的额定参数。

本文件将结论分为：厂商/论文直接证据、解析结论、已执行模型结论和实现建议。所有模型结果来自已封存的620条记录，没有为得到下面结论而新增仿真。核心数据见结论证据表，数值可由`python tools/check_conclusions.py`核对。

结论一：先固定完整飞行质量和可用动力，再讨论载荷与速度

载荷增加会降低总推重比；**应使用含电池、附件和吊具的实际质量，以及对应电压、温度和持续时间的动力能力，不能用裸机质量和最高标称推力混算**。

可以直接支撑这一判断的实物数据包括：

- DJI FlyCart 30双电池机体65 kg、载荷30 kg，总起飞质量95 kg；误用不含电池的42.5 kg会少计22.5 kg。官方20 m/s有海平面、无风和载荷条件，手册S模式要求无风时至少50 m制动距离。**该速度不能直接移植为多机联合吊运限速**。[R1–R3]
- ALTA X官方表在含电池总质量约19.63 kg、零载荷时给出3.5的推重比，增加约13.61 kg载荷后，总质量约33.24 kg、比值约2.0。这直接证明同一平台加载会压缩推力余量；它没有给出完整持续推力曲线。超过技术页最大起飞质量的冲突表行不用于选型。[R4–R6]
- T-MOTOR MN4014 KV400含线质量171 g，四台电机已达684 g。**它不能作为总质量0.6 kg的B0整机动力配置**。其台架表可用于功率趋势分析，不能与B0质量拼成一架真实无人机。[N5]

工程取舍：B0继续作为统一算法研究组；确定实机后，必须整套替换质量、惯量、动力、电池和挂点数据。持续推重比和峰值推重比应分别报告，不能由这次调研中的单个峰值、软件上限或载荷额定值代替。

来源：DJI规格、原始手册、ALTA X性能表、MN4014原始台架页；详细口径见原报告第1–3节。

结论二：当前模型的名义载荷应取0.6 kg，不取1.8 kg

以三架各0.6 kg、假设每机规划合力上限12.8 N为条件，总配置推重比为

$$\lambda_{\mathrm{cfg}} = \frac{38.4}{(1.8 + m_L)9.81}.$$

下表来自分布式、目标1 m/s、无风、零指令延迟、seed=0的独立编队实现；其余参数相同，均满足旧版研究判据并通过细步长一致性检查。

载荷kg	配置总推重比	单机合力峰值N	距12.8 N上限的差N	指令裁剪比例	本研究的使用建议
0.6	1.6310	8.3169	4.4831	0	名义算法研究起点
1.0	1.3980	9.9415	2.8585	0	加载敏感性组
1.4	1.2232	11.5639	1.2361	0	余量较小的加载组
1.8	1.0873	12.8000	约0.000007	6.846%	不作为名义工作点

明确判断：1.8 kg工况“通过”只能说明其满足原有跟踪阈值，不能说明还有足够机动或扰动余量；本研究不把它作为推荐载荷。0.6 kg提供了明显更多的模型合力余量，因此作为首轮工作点更合理。上表的12.8 N是假设规划上限，不是实机持续推力；表内差值也不是单旋翼力矩余量。

数据：逐工况余量表；记录0.6 kg、1.0 kg、1.4 kg、1.8 kg。

结论三：将1 m/s作为共同起点；不能把3或5 m/s定为当前实现的可用速度

对分布式、0.6 kg载荷、无风、零延迟、seed=0，固定参考加速度0.5 m/s²、急动度1 m/s³，结果为：

示范实现与目标速度	位置RMSE m	载荷姿态峰值°	原研究判定
独立编队，1 m/s	0.0206	6.825	满足且细化一致

示范实现与目标速度	位置RMSE m	载荷姿态峰值°	原研究判定
载荷反馈分配，1 m/s	0.0567	6.720	满足且细化一致
独立编队，2 m/s	0.0303	8.499	满足且细化一致
载荷反馈分配，2 m/s	0.1643	35.408	未满足
独立编队，3 m/s	0.0326	10.193	超过10°姿态阈值

两个实现共同支持的已测试起点是1 m/s。独立编队的2 m/s结果可以作为下一阶段对照点，**不构成所有0–2 m/s、所有风和载荷均通过的速度包线**。3 m/s姿态阈值附近的失败点没有统一细化，不能据此拟合一个精确临界速度；5 m/s也不作为首轮指令。

2 m/s时两者合力峰值仅约8.44/8.48 N，低于12.8 N，但载荷反馈分配实现已经出现35.4°姿态偏差。**因此仅按推力未饱和判断飞行性能，结论不成立**。

当前两个实现是固定增益的简化对照，使用理想状态和精确绳力前馈，并非完整几何控制或NMPC。上述结果不用于算法家族排名。速度扫描还改变了路径：1 m/s参考移动4.5 m，2 m/s移动13 m，5 m/s移动62.5 m；不能把不同任务RMSE的变化全部归于速度。

数据：速度与其他单因素表，关键记录独立2 m/s、反馈分配2 m/s、独立3 m/s。

结论四：有限制动空间时，速度先受制动与机动约束，而不是标称推力决定

假定初始/最终加速度为零、净减速度上限0.5 m/s^2、急动度1 m/s^3、延迟0.1 s且延迟期间匀速，理想停止距离为：

初始地速m/s	含延迟的S形停止距离m	再加假设0.5 m预留后的总距离m
1	1.35	1.85
2	4.70	5.20
3	10.05	10.55
5	26.75	27.25

明确判断：在这组假设下，前方只有3 m总可用制动空间时，2 m/s不合适；1 m/s是更合理的初始研究指令。3 m扣除0.5 m假设预留后，解析反解约为1.416 m/s，因此不能用3 m空间支持2 m/s。1.416 m/s仍不是实飞安全上限；它尚未涵盖阵风、绳摆、估计误差、执行器限制与非零初始加速度。

3 m指前方有效停止空间，不是整个轨迹场地长度。B0的1 m/s参考自身需要4.5 m运动距离，还要另外检查整套机体、绳索和载荷的扫掠包络。规划的净减速度必须由真实系统证明可实现，不能单凭推重比指定。

数据：已执行制动计算表、推导与假设、独立核查。

结论五：风与时延应作为独立验收变量，当前实现不能直接用于3 m/s侧风工况

当前模型的风沿世界y轴，在4 s内建立，叠加20%正弦变化；基准3 m/s时瞬时可达3.6 m/s。分布式、0.6 kg载荷、目标1 m/s的seed=0结果显示：

- 独立编队在无风、50 ms指令延迟时姿态峰值7.517°，满足并细化一致；延迟100 ms时为15.689°，未满足。
- 无延迟、基准3 m/s侧风时，独立编队姿态峰值13.545°，未满足，即使位置RMSE仍约0.0548 m。
- 载荷反馈分配在无风、100 ms延迟仍满足原判据，但在无延迟、基准1 m/s侧风时姿态峰值19.730°，未满足。

工程判断：不能用无风通过结果替代抗风验证，也不能只用位置RMSE验收。当前两个固定实现尚不足以支持统一的3 m/s侧风运输任务；应先改进控制和状态/时延模型，再以同条件复核。这里不存在可直接转成实机“50 ms合格、100 ms不合格”的通用延迟界限，因为本模型只包含指令FIFO延迟。

相同3 m/s地速下，无风、同向3 m/s风、反向3 m/s风、侧向3 m/s风的空速分别为3、0、6、4.243 m/s；气动必须按矢量相对来流计算。侧风还占用侧向推力，不能只沿航向减去一个速度裕度。

数据：风—延迟完整网格、相对空速与合力表；记录50 ms、100 ms、基准3 m/s风。

结论六：20%的总推力余量不能替代姿态力矩与单电机分配检查

对一个明确的假设X形四旋翼，臂长0.17 m、各旋翼上限4 N、反扭矩/推力比0.016 m，请求总推力12.8 N和滚转/俯仰/偏航力矩(0.10, 0, 0.05) N·m，精确分配结果为

$$f = (4.1892,\ 2.6267,\ 3.7733,\ 2.2108)\ \mathrm{N}.$$

总推力只占16 N标量总上限的80%，第一旋翼仍超过4 N。**这已经构成“保留20%总推力就足够”的反例**。设计验收应检查期望广义力在逐电机力/速率约束内是否可实现，并记录未实现的力与力矩；不是只换一个更高总推重比阈值。

该结论是解析分配可行性结论；尺寸和动力均为假设，不代表某一实机。Smeur等INDI/加权分配实飞及Faessler等饱和处理实飞支持“必须处理分配与动态”的工程必要性，而不是证明本假设数值适用于其他机型。

来源：独立算例、专题二、IMAV2017原文、RA-L2017原文。

结论七：有刚体姿态任务时选非共线分布式挂点；共点用于平移任务

对于本文每机单绳连接的系统，质心共点的绳力不能直接对载荷质心产生力矩；偏置共点的力与力矩也不能独立指定。**需要独立载荷姿态控制时，应选至少三个非共线分布式挂点，并检查正张力和各机动力可行性**。仅运输质心且允许载荷被动转动时，可考虑共点简化结构。

同为1 m绳、20°、0.6 kg载荷	初始机间距m	单机悬停合力N	三维期望绳力映射秩	固定方向标量张力映射秩
质心共点	0.59363	7.88042	3	3
偏置共点	0.59363	7.88042	3	3
三点分布式	0.85344	7.88042	6	3

分布式布局多出的约0.260 m初始间距来自挂点半径，并非控制器凭空增加的避碰能力。若将共点间距也匹配到0.85344 m，静态绳角需约29.448°，张力由2.08792增至2.25308 N，机体推力倾角由5.199°增至8.034°。这给出明确的空间—内力取舍，但该等间距组尚未做闭环比较。

分布式映射秩6不意味着当前三个固定绳方向有六个独立标量输入，方向改变需要无人机运动与执行器带宽。共点记录的零姿态误差也不能作为主动姿态稳定证据，因为其初始角速度为零，模型没有施加载荷气动力矩。

数据：挂点几何表、指标适用范围诊断；理论出处见Lee2014、几何控制与QP。

结论八：优先完整几何控制与约束分配，高机动再采用全系统规划与INDI

研究目标	本报告建议	取舍与依据
首次实现、资源有限、要求可解释	完整几何控制 + 正张力/避碰分配 + 单电机分配	原始研究已有微控制器实体实现，适合建立基准；不能只保留本轮伪逆示范
障碍、推力/张力边界经常激活	NMPC或轨迹优化 + 能跟踪预测参考的内环	便于联合处理约束；必须核对软约束、模型层级、最坏求解时间与超时策略
高机动且有定位、IMU和计算条件	全系统轨迹规划 + 机载INDI	Sun等2025已有三机实体证据；其5 m/s、8 m/s^{2}是特定参考工况，不能当日常通用限值
装卸或参数不确定	在上述可行架构上增加自适应/鲁棒补偿	补偿不确定性，不补偿根本缺失的动力或姿态可控性

Wahba与Hönig的实体系统支持小QP机载实现；Li与Loianno支持载荷NMPC实体可行性；Sun等2025支持全系统规划/INDI在其硬件和定位条件下的高机动。**因此本报告确定实施先后顺序，但不宣布某一算法家族普遍最优**。当前两个简化控制器的性能差别不足以替代这些完整架构的比较。

原始来源：几何控制与QP、载荷NMPC、载荷—绳方向NMPC，数值验证、全系统规划与INDI实飞。

建议直接采用的首轮模型规范

项目	明确设置与理由
数量与质量	3架，每机含电池及附件0.6 kg；载荷含载荷侧吊具0.6 kg；本假设系统总质量2.4 kg
挂点与载荷	三非共线点，半径0.15 m、高度0.05 m；载荷长宽高0.3/0.3/0.1 m，惯量diag(0.005,0.005,0.009) kg·m^2
绳索初始化	未伸长长度1 m、初始绳角20°；若用k=1000 N/m弹性模型，初始长度需约1.002088 m，不能以零伸长初始化成“悬停”
静态核对	单绳张力2.08792 N；单机推力7.88042 N；推力倾角5.199°，不是20°

项目	明确设置与理由
名义机动	1 m/s、0.5 m/s^2、1 m/s^3；无风、零延迟用于模型自检，再分别加入风与时延
模型执行器	合力上限12.8 N、倾角25°、一阶合力响应40 ms，均为研究假设，须由目标机型辨识替换
数值配置	控制100 Hz、积分1 ms；候选点再用0.5 ms复算；约束峰值检查每个积分步

这组设置已由名义简化模型支持。后续完整飞控仿真须补机体姿态、各旋翼约束和机体端挂点力矩。进入实机之前，优先取得低电压持续/峰值动力与力矩包线、真实质量/惯量、低张力绳刚度/阻尼和端到端时间误差。

建议新版本增加“名义工况无指令裁剪”和明确的剩余力/力矩裕度要求；这是下一版本验收建议，不修改本次原始通过标签。实际安全速度、额定载荷和风限仍需要具体硬件验证，但以上参数选择、结构取舍和已发现的失败机制已经可以指导下一步实现。

多架无人机联合吊运调查报告

质量、载荷、推重比与速度约束；控制算法与挂点拓扑

研究资料整理与分析

2026年10月31日 · 版本1.0

目录

阅读结论与证据边界 **3**

第一部分：主要任务 **3**
1. 质量和推重比的统一口径 3
2. 市售实物的原始证据 4
3. 联合吊运原始论文中的实体证据 5
4. 受力模型：载重和推重比怎样连接 5
5. 安全飞行速度：必须同时检查的约束 7
6. 可直接录入仿真的初始参数 9
7. 推荐验证顺序与验收记录 11
8. 主要任务自我审查与修订结果 11

第二部分：进阶任务 **11**
9. PID之外的控制方法及适用性 11
10. 单挂点与分布式挂点：先定义拓扑 13
11. 可控性、张力分配与内力 14
12. 对机动、速度和算法的实际影响 14

第三部分：交付、复核与仍待验证的问题 **15**
13. 完整报告的二次审查 15
14. 下一阶段最有价值的研究问题 16
15. 附件使用说明 16

参考文献与原始资料 **16**

阅读结论与证据边界

用于第一轮仿真，建议采用三架含电池质量各0.6 kg的多旋翼、0.6 kg刚性载荷、1 m绳长、20°初始绳角，先以1 m/s速度、0.5 m/s²加速度开展闭环验证。这是一组经过静力一致性核查的研究初值，尚未经过完整动力学仿真或实飞验证，不构成实际安全飞行限值。机体质量与绳长参考已有联合吊运实验尺度，其余工程假设均在参数表中标明。

本报告最重要的判断是：**载重和推重比不能唯一决定安全飞行速度**。推重比主要决定推力与加速度裕度；速度限制必须同时给出风、载荷阻力、路径曲率、制动空间、绳索状态、控制器与测量时延。不能把市售机的最大速度直接作为多机吊运的安全速度，也不能简单相加各机标称载重。

研究范围为电动多旋翼通过柔性绳索搬运刚性载荷，重点考虑三机系统，补充两机与更多机情况。厂商单机产品用于证明工程质量尺度、载荷与性能关系；联合吊运可行性由原始论文的实体实验佐证。**没有把市售单机运输产品写成已经具备多机联合吊运功能的产品**。

本文采用四种标记：

标记	含义	可怎样使用
E1	厂商原始规格或手册直接给出	使用时保留配置、版本和试验条件
E2	原始论文直接给出；另标明实验或仿真	用于研究对照；不能自动外推其他平台
C	依据明示模型计算或本文推导	可用附带脚本复算；适用边界见公式说明
A	本报告建议的研究假设	需要辨识、敏感性分析和闭环验证

检索与核验日期为2026年10月31日。这是围绕研究问题的定向调查，不宣称穷尽全部文献。优先采用厂商官网、官方手册、会议原始论文、期刊作者稿和作者代码。搜索摘要只用来定位资料；未读到全文的材料不用于支撑详细的定量结论。

第一部分：主要任务

1. 质量和推重比的统一口径

“机体重量”在不同资料中可能是不含电池空机，也可能是含电池的可飞行平台。仿真必须用质量kg，受力计算用N；1 kg质量的重力在本文为9.81 N，1 kgf为9.80665 N。

定义：

符号	定义
m_i	第i架无人机实际飞行配置质量，含电池、机载计算、定位设备和机上连接件
m_L	被吊物、吊具和归入载荷侧连接件的总质量
m_c	未并入上述质量的绳索质量；简化模型可置零，后续单独加回
M	系统总质量，$M=\sum_i m_i+m_L+m_c$
f_i	第i架无人机各旋翼合成推力的大小，单位N
t_i	第i根绳索的张力大小，单位N；绳索只能拉，不能推
$f_{i,\mathrm{ref}}$	明确试验条件下的参考推力或控制上限，须注明是持续值还是峰值
$f_{i,\mathrm{av}}$	当前电压、温度、空气密度和持续时间下可用的推力上限
$f_{i,\mathrm{op}}$	规划器采用的工作上限，$f_{i,\mathrm{op}}=\eta_i f_{i,\mathrm{av}}$，$0<\eta_i<1$

本文明确区分以下推重比：

$$\lambda_{i,0}=\frac{f_{i,\mathrm{av}}}{m_i g},\qquad \lambda_{\mathrm{sys}}=\frac{\sum_i f_{i,\mathrm{av}}}{Mg},\qquad \lambda_{\mathrm{op}}=\frac{\sum_i f_{i,\mathrm{op}}}{Mg}. \tag{1}$$

其中$\lambda_{i,0}$是单机不带外载时的比值，分母仍包含电池；λ_{sys}是总量筛查指标。**由于绳索内力、各机倾斜方向不同，系统推力标量之和并不等于可随意分配的载荷合力；总量合格不能代替逐机检查**。

若以静态垂直分担比例α_i定义等效带载质量，则

$$\lambda_{i,L}=\frac{f_{i,\mathrm{av}}}{g(m_i+\alpha_i m_L)},\qquad \sum_i \alpha_i=1. \tag{2}$$

它便于比较，但非对称吊点、偏心载荷和机动时α_i不是固定的$1/n$。更实用的逐机指标是$h_i = f_{i,\mathrm{av}} - \|f_{i,\mathrm{req}}\|$，同时检查推力变化率和姿态力矩裕度。

2. 市售实物的原始证据

2.1 厂商数据对照

下表内速度是厂商在相应条件下公布的产品性能或配置值，**不是本文认定的多机吊运安全速度**。

平台及来源	质量和载荷	推力/推重比证据	速度及使用限制
DJI FlyCart 30，E1，[R1–R3]	不含电池42.5 kg；双电池65 kg；最大起飞质量95 kg；双电池载荷30 kg	所读官方资料没有给出可用于复现的最大持续总推力，不据此反推确定推重比	20 m/s，注明海平面、无风、30 kg载荷；手册说明S模式可调至20 m/s，F模式为微调用途而限速
Freefly ALTA X Gen1，E1，[R4–R6]	技术页：空重10.4 kg，最大载荷15.9 kg，最大起飞质量34.9 kg；性能表的含电池基准配置约19.63 kg	官方性能表有载荷—推重比数据，见下节；这是本次最直接的市售证据	位置模式默认最大速度20 m/s；宣传页另列超过95 km/h，条件不完整，不作为带载速度依据
Bitcraze Crazyflie 2.1 Brushless，E1，[R7]	带支腿起飞质量34 g；带桨保护37 g；推荐最大原厂载荷40 g	每电机最高30 gf，四电机合计约1.177 N；这个数未明确为全飞行周期可持续保证值	所读产品页未给出带载速度包线；不能自行填入一个“官方最大安全速度”
DJI FlyCart 100，E1，[R8]	带起吊系统55.2 kg、带旗舰空吊系统60.2 kg，均明确排除电池、双电池仓及附件、绳索和吊钩；性能最大起飞质量170 kg，部分区域149.9 kg	未获得可复现的最大持续总推力	双电池、海平面、25°C无风条件列20 m/s；这不能与不含电池质量直接组合计算带载推重比

直接来源：FlyCart 30规格、FlyCart 30手册v1.1、ALTA X技术规格、ALTA X性能规格、Crazyflie产品页、FlyCart 100规格。

上述产品跨越克级实验平台与百千克级运输平台，但不能按质量直接缩放控制参数。桨盘面积、翼载、转动惯量、驱动带宽、绳索空气阻力和测量相对误差均随尺度改变。

2.2 ALTA X：载荷增加如何压缩推重比

官网性能表的部分原始数据如下。总质量由表内磅值乘0.45359237换算，显示为两位小数；载荷也按原始磅值换算。[R5，E1；换算为C]

原始载荷lb	换算载荷kg	原始总质量lb	换算总质量kg	官网推重比
0	0.00	43.28	19.63	3.5
10	4.54	53.28	24.17	2.8
20	9.07	63.28	28.70	2.4
30	13.61	73.28	33.24	2.0
35	15.88	78.28	35.51	1.9，**存在资料冲突**

这组数据直接展示了同平台增加载荷后推重比下降的趋势。总质量乘推重比在约67–69 kg等效质量范围，基本符合固定可用推力量级、比值经取整的规律，但**不能据此认定获得了电机连续推力曲线**。

发现的冲突是：最后一行35.51 kg超过技术页34.9 kg最大起飞质量；宣传页又称35 lb载荷下维持2:1。资料未充分说明是否来自不同电池配置或版本。[R4–R6] 本报告不替厂商推断原因，不用最后一行作为合规起飞配置；正式选型应取具体序列号、动力版本与电池的受控手册，并遵守较严格质量上限。**本报告的仿真初值不依赖这行冲突数据**。

2.3 两个可复算的质量口径案例

FlyCart 30：双电池配置$65 + 30 = 95$ kg，载荷/含电池机体质量为$30/65 = 0.462$，载荷占总质量31.6%。若误用42.5 kg作为飞行配置质量，分母会小22.5 kg。[R1，E1；比例为C] 手册另外说明单电池模式只在特殊情况下使用；不能仅因其可增加载重就认为总体性能更好。[R2，printed p.71]

Crazyflie Brushless：按带支腿34 g及40 g载荷，静态垂直等效推重比为$120/(34 + 40) = 1.62$；按带保护37 g则为1.56。这里的120是gf等效质量，比例中单位约去；换成N计算结论相同。[R7，E1、C] 这两个值均以最高标称推力为分子，不是低电量持续能力。定位板、绳端连接件等还会增加质量。

2.4 速度证据怎样解释

FlyCart 30手册S模式部分要求在无风时至少留出50 m制动距离，并指出该模式障碍感知性能降低。[R2, printed p.61] 这直接说明“达到20 m/s”与“在狭小空间内安全停止”是不同的问题。其15 m/s航程测试也不等于最大续航时间、最大载荷和任意绳长能同时成立。[R1]

单机吊运产品提供了绳索摆动抑制等功能，但所读资料没有给出其内部控制律；不能称其已采用某一种几何控制或MPC算法。FlyCart 30绞车指南明确双电池5–30 kg、单电池最高40 kg的载荷范围，另有摆动控制设置。[R3] 这支持“实物系统需要专门处理吊载摆动”，不支持将其单机参数直接搬进多机联合系统。

3. 联合吊运原始论文中的实体证据

原始研究	可核实的系统参数与证据层级	对初值选择的用途
Sreenath & Kumar，RSS 2013，[R9]	Table III：三机实验系统采用每机0.5 kg、载荷0.225 kg、绳长1 m；正文IV-B为Hummingbird实体实验，E2	可构建较轻载的论文复现组；原文对绳索非负张力及松紧切换建模
Lee，CDC 2014，[R10]	Section V数值算例：每机0.755 kg，三机，载荷1.5 kg，绳长1 m，E2仿真	可用于几何控制公式核查；**该组参数不能写成实飞验证**
Sun等，Science Robotics 2025，[R11]	三机每机0.6 kg，载荷1.4 kg，绳长1 m，分布式挂点；实体试验Fast参考为5 m/s、8 m/s^2，E2	为更高载荷与机动的对照尺度；论文Fig.2的限推力试验涉及20 N参考上限，可借作建模参考而非持续推力认证

直接文献：RSS 2013原文、Lee 2014作者稿、Sun等2025原文及补充材料。

这三项证据说明研究尺度有实物基础，但并不形成一条可跨论文拟合的“载荷—安全速度曲线”。各研究的吊点、惯量、参考轨迹、推力上限和状态估计不同，少量案例也不足以建立统计安全上限。

4. 受力模型：载重和推重比怎样连接

4.1 统一坐标和绳索约束

以下为本文采用的Newton–Euler形式，与原始联合吊运建模框架一致。[R9–R11] 世界坐标z向上，$e_3 = [0,0,1]^T$。定义u_i为**从载荷挂点指向无人机挂点**的单位向量；d为气动力等外力，可含风扰。

$$m_i\ddot{x}_i = f_i - m_i g e_3 - t_i u_i + d_i, \tag{3}$$

$$m_L\ddot{x}_L = \sum_i t_i u_i - m_L g e_3 + d_L, \tag{4}$$

$$J_L\dot{\omega}_L + \omega_L \times J_L\omega_L = \sum_i r_i \times (R_L^T t_i u_i) + \tau_{d,L}. \tag{5}$$

其中r_i在载荷体坐标中表示，R_L将其转到世界坐标；式(5)全部力矩在载荷体坐标表达。无人机挂点若偏离其质心，还必须给机体姿态方程加入绳张力产生的力矩。

设两端挂点距离为d_i、不可伸长绳长为l_i，绳的单边约束为

$$l_i - d_i \geq 0, \quad t_i \geq 0, \quad t_i(l_i - d_i) = 0. \tag{6}$$

绷紧时$d_i = l_i$；松绳时$t_i = 0$。速度约束和重新拉紧时的冲击还需由完整求解器处理。把l_i始终作为固定杆长而允许负张力，会让仿真凭空出现“绳索推力”，虚增机动能力。

式(3)给出最直接的逐机推力需求：

$$f_{i,\mathrm{req}} = m_i(\ddot{x}_i + g e_3) + t_i u_i - d_i. \tag{7}$$

必须同时满足$\|f_{i,\mathrm{req}}\| \leq f_{i,\mathrm{op}}$、允许倾角、旋翼分配后的单电机限制及姿态力矩限制。只检查合成推力而不检查控制分配，可能漏掉某个电机先饱和的情况。

4.2 对称悬停时的绳角代价

假设同型n机、无风、静止、等分垂直载荷，绳索与竖直夹角为θ，水平分量对称抵消。载荷挂点布置也应使合力矩为零。则

$$t = \frac{m_L g}{n\cos\theta}, \tag{8}$$

$$f_{\text{hover}} = g\sqrt{\left(m_i + \frac{m_L}{n}\right)^2 + \left(\frac{m_L}{n}\tan\theta\right)^2}, \tag{9}$$

$$\tan\phi_i = \frac{(m_L/n)\tan\theta}{m_i + m_L/n}, \tag{10}$$

其中ϕ_i是无人机推力轴相对竖直的倾角。**绳角θ与机体倾角ϕ_i不是同一个量**。绳索张力需要除以$\cos\theta$，但不能把无人机全部重量也一律除以$\cos\theta$，除非作了额外姿态假设。

绳角从20°增加到45°、60°时，张力相对垂直吊绳分别变为1.064、1.414、2倍。增大机间距有助于避碰，却会增加张力和悬停推力；这构成几何设计与动力裕度的直接权衡。

4.3 载荷能力的初筛

忽略绳角、阻力和各机差异时，若希望工作推重比至少为λ_*，有

$$m_L \le \frac{\sum_i f_{i,\text{op}}}{\lambda_* g} - \sum_i m_i - m_c. \tag{11}$$

这是理想化总量筛查，不是联合吊运额定载荷公式。随后要用式(7)–(10)、载荷姿态力矩、吊点可行性和分配优化逐机核验。不存在对所有机型、气候和算法都成立的“推重比必须2”定律；2左右可以是便于研究的起点，必须写明其分子与分母。

理想无阻力单合力模型下，平飞加速度a_h需要

$$f_{\text{tot}} = M\sqrt{g^2 + a_h^2}, \qquad a_h \le g\sqrt{\lambda_{\text{op}}^2 - 1}. \tag{12}$$

式(12)忽略绳内力，且假设可把总推力作为一个任意方向合力，是**乐观上界**。例如$\lambda_{\text{op}} = 1.5$时得到10.97 m/s^2，不应据此宣称联合吊运可以持续如此加速；倾角、绳摆及内外环带宽往往先成为限制。

4.4 环境与电池如何改变结论

同一桨在相同转速和相近工作状态下可用$T \propto \rho\omega^2$理解密度和转速影响；固定可用功率、理想动量理论悬停近似下则有$T \propto \rho^{1/3}$。两者条件不同，不能混用为精确高原降额公式。前飞来流、共轴干扰和电压变化也不能仅用一个密度比例完全描述。[旋翼建模参考R22；此处尺度分析为C]

仿真可先令$f_{\text{av}} = \kappa f_{\text{ref}}$，但$\kappa$必须标记为辨识结果或假设。本文取0.8只做敏感性设计；并不声称任何平台降额必然为20%。随后再乘$\eta = 0.8$保留规划裕度，得到0.64倍参考上限。**物理降额与规划留量含义不同，应避免重复或不明原因地多次折减**。

4.5 为什么还必须检查功率和续航

推重比只说明力的能力，不说明能够持续多久。理想孤立桨盘悬停诱导功率满足$P_{\text{ind}} = T^{3/2}/\sqrt{2\rho A}$；真实电功率还包含桨型阻力、传动/电机损耗与机载设备功耗。该关系也给出上一节固定理想诱导功率时的密度尺度。[R22所用动量理论；此处关系与推论为C]

同一桨盘、其他条件相同时，若悬停推力增加20%，诱导功率约增加$1.2^{3/2} - 1 = 31.5\%$。因此增加载荷可能比直觉更快地消耗电池，并导致更早进入低电压降额。多机中的附加横向内力同样需要推力和功率，不能因其对载荷合力相互抵消就忽略。

在理想均匀分担条件下，增加一架同型机带来的载荷增量上界约为$f_{\mathrm{op}}/(\lambda_* g) - m_i$，还需扣新增绳索和吊具；并不是增加一架就免费增加其全部最大推力对应的载荷。更多飞机虽可能增加总桨盘面积，也会增加机体、电池及协调成本。

前飞时诱导功率和寄生阻力的变化方向不同，不能笼统认为“速度越慢，航程或续航一定越好”。任务还要约束返航剩余能量和降落余量，不能采用厂商放电到0%的极限续航作为可用任务时间。[工程分析；具体功率模型需辨识]

5. 安全飞行速度：必须同时检查的约束

5.1 空速、地速和阻力

路径与制动使用地速v_g；气动使用相对空气速度$v_a = v_g - w$。在简化二次阻力模型中

$$d = -\tfrac{1}{2}\rho C_D A \|v_a\| v_a. \tag{13}$$

载荷需按方向、姿态和形状设置$C_D A$；绳索也可单独计算。把不规则载荷一律视为无阻力点质量，会高估速度能力。二次阻力是研究简化，不能完全描述旋翼来流耦合。[R12；模型取舍为A]

若用单合力筛查模型，零竖直加速度时的水平力上界为

$$F_{h,\mathrm{screen}} = \min\left\{ \sqrt{\left(\sum_i f_{i,\mathrm{op}}\right)^2 - (Mg)^2},\, Mg\tan\phi_{\max} \right\}. \tag{14}$$

稳态直线无风、无机动时，相应阻力速度上界为

$$v_{a,\mathrm{drag}} \le \sqrt{\frac{2F_{h,\mathrm{screen}}}{\rho (C_D A)_{\mathrm{eff}}}}. \tag{15}$$

这同样只是初筛。它没有扣除逐机的绳索水平内力，也没有分配姿态控制力矩。逆风不能简单只减一个“速度裕度”，应对每个机体、载荷和绳段重新计算相对来流与受力。

5.2 加速度、急动度与摆动

固定支点、单根无质量绳、小角度摆的参考关系为

$$\omega_p \simeq \sqrt{g/l}, \qquad T_p \simeq 2\pi\sqrt{l/g}, \qquad \tan\psi_{\mathrm{eq}} = a_h/g. \tag{16}$$

1 m绳对应参考周期约2.01 s，5 m约4.49 s，20 m约8.97 s。真实多机系统支点会运动且存在多个耦合模态；这些周期只用于理解量级，**不是其完整特征值**。可动单支点的简化系统自身也会有质量比修正。

若暂以10°等效摆角作为筛查阈值，则$a_h \approx g\tan 10^\circ = 1.73\ \mathrm{m/s^2}$。但突变加速度会产生超调，有限急动度也不能单凭一个上限保证无摆。本文初值采用0.5 m/s²、1 m/s³，并要求后续检查完整绳角偏差和载荷姿态。这里10°是相对任务参考的动态偏差指标，**不是要求所有几何绳角小于10°**；基准绳角本身为20°。

5.3 转弯半径

匀速转弯的必要关系为

$$a_c = v_g^2/R, \qquad v_g \le \sqrt{a_{h,\mathrm{allow}} R}. \tag{17}$$

采用上面的1.73 m/s²筛查值时，2 m转弯半径对应1.86 m/s，10 m半径对应4.16 m/s。相同速度下半径更小，所需侧向加速度更大；这也是只报“最高速度”而不报曲率没有工程意义的原因。

5.4 制动空间与时延

延迟τ后使用恒定减速度$a_b > 0$的理想制动距离为

$$d_{\text{stop}} \geq v_g\tau + \frac{v_g^2}{2a_b}, \qquad v_g \leq -a_b\tau + \sqrt{(a_b\tau)^2 + 2a_b d_{\text{free}}}. \tag{18}$$

实际还应扣除载荷、绳索、机体扫掠包络和定位误差后的可用净空间；加入急动度限制、制动反向摆动和风扰后距离通常更大。$d_{\text{free}} = 3$ m、$a_b = 0.5$ m/s²、$\tau = 0.15$ s时，上式为1.66 m/s；1 m/s理想制动距离为1.15 m。[C] 不能把1.66 m/s当成已验证安全上限。

5.5 总体速度应怎样报告

建议把速度报告写成以下形式：

> 在给定载荷、绳长/挂点、风场、路径、感知与控制条件下，某速度—加速度—急动度组合通过指定工况集；最小张力、最大逐机推力、载荷姿态偏差、最小间距和制动空间均满足给定阈值。

初筛可取阻力、转弯、制动、厂商限制等所得上界的最小值；**取最小值仍不能证明完整非线性系统安全**。最终应以式(3)–(7)及执行器、碰撞约束进行时间域验证或带可验证假设的可达性/鲁棒控制分析。

以B0、有效水平$C_D A = 0.15$ m²、25°倾角作整体筛查，式(14)–(15)得到无风匀速阻力上界约10.93 m/s；然而上面2 m半径的摆动筛查为1.86 m/s，3 m制动空间筛查为1.66 m/s。它们相差很大，说明仅由动力和阻力算出的高速值不适合作为初始指令。[A、C] 选择1 m/s只是给这些简化约束留出研究余量，还需闭环核验。

同一假设下，地速1 m/s遭遇3 m/s正逆风时，相对空速4 m/s，整体阻力约1.47 N，对2.4 kg系统相当于0.61 m/s²的力需求；若还加速0.5 m/s²，则对应水平需求约1.11 m/s²。逆风升到5 m/s时，这一需求约1.88 m/s²，已超过10°等效摆动筛查的1.73 m/s²。[C] 该算例只说明风裕度的重要性；各机真实负载、载荷摆动和旋翼气动仍需分别计算。

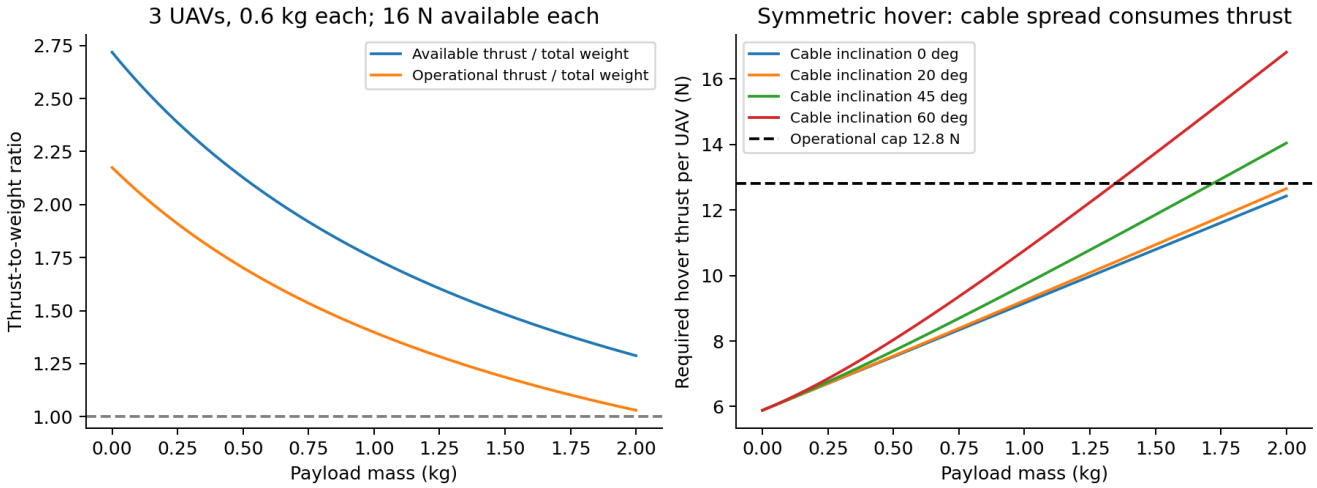


Figure 1: 质量与推力的解析关系；曲线为本文假设平台的计算，不是实飞数据。

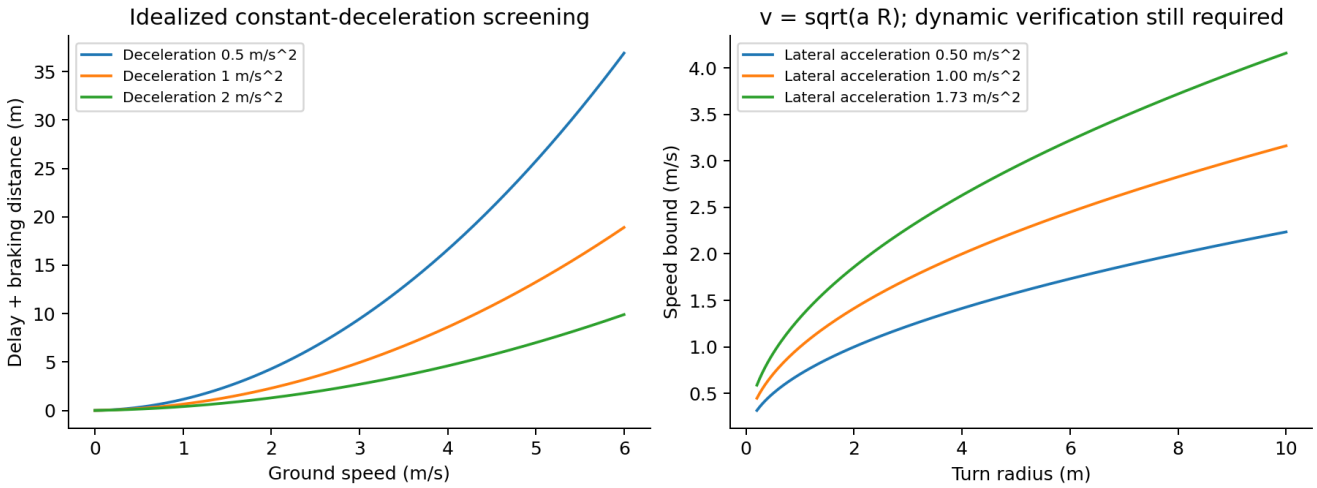


Figure 2: 速度与制动空间、转弯半径的关系；仅为解析筛查。

6. 可直接录入仿真的初始参数

6.1 基准B0：先建立能够解释的轻载闭环

以下配置设计为对称三角布置。机体质量及绳长采用已验证实验的量级；本配置**不是对某篇论文的整机精确复刻**。

参数	B0建议值	性质和依据
无人机数量n	3	A；便于研究非共线挂点和载荷姿态
每机实际飞行质量m_i	0.600 kg	E2尺度参考R11；移用到本配置为A
刚性载荷总质量m_L	0.600 kg，含载荷侧吊具	A；降低初期调试负担
绳长l_i	1.000 m，三根相同	E2参考R9、R11；本配置采用
参考合成推力$f_{i,\mathrm{ref}}$	20 N/机	R11限推力试验参考量级；本配置采用为A，不称其持续额定值
物理可用推力$f_{i,\mathrm{av}}$	16 N/机	A：$\kappa = 0.8$
规划工作上限$f_{i,\mathrm{op}}$	12.8 N/机	A：$\eta = 0.8$
载荷尺寸	0.30×0.30×0.10 m均匀实心长方体	A；用于明确定义惯量，不对应原论文载荷
载荷惯量J_L	diag(0.005, 0.005, 0.009) kg·m^2	C：按均匀长方体计算
单机惯量J_i	diag(0.003, 0.003, 0.005) kg·m^2	A；必须用目标机CAD或摆锤辨识替换
载荷挂点r_i	(0.150,0,0.050)、(-0.075,0.129904,0.050)、(-0.075,-0.129904,0.050) m	A；体坐标，挂点位于顶面
无人机挂点	机体质心处	A；便于首轮模型核查；后续改为实际偏置
初始绳索对竖直夹角	20°，按0°/120°/240°方位外张	A；不等同于摆角误差
单根绳索结构张力限值	10 N	A，仅仿真占位；不是绳材认证强度
规划最小张力	0.3 N	A；基准静张力约2.09 N；松绳模型中允许真实张力降至0
机体最大倾角	25°	A；还需逐机计算可用机动倾角
起始速度、加速度、急动度上限	1 m/s、0.5 m/s^2、1 m/s^3	A；先从0.5 m/s执行平滑轨迹，再升至1 m/s
等效动态摆动预警	相对参考10°	A；分布式系统需用各绳方向偏差和载荷姿态分别统计
风场	基准无风；敏感性1/3/5 m/s	A；包括侧风与逆风，不把5 m/s声明为已安全
空气密度	1.225 kg/m^3	A；海平面标准量级；按实际温压替换
每机$(C_DA)_{xyz}$	(0.02,0.02,0.01) m^2	A；固定姿态简化，不含旋翼来流模型
载荷$(C_DA)_{xyz}$	(0.09,0.09,0.09) m^2	A；便于首轮敏感性，不是实测阻力
电机一阶响应时间常数	0.04 s	A；敏感性0.02–0.10 s；不能代替转速—推力辨识
仿真积分步长	0.001 s	A；须进行步长减半与约束残差检查
姿态/几何外环更新率	500/100 Hz	A；取决于实现，需满足算力时限
NMPC初始更新率	20 Hz，内环独立运行	A；20 Hz意味着每次求解及通信总预算小于50 ms
名义端到端时延	20 ms	A；另测0/20/50/100 ms及随机抖动；式(18)算例另取150 ms
电池、热和密度变化	用κ做0.6/0.8/1.0敏感性	A；在得到曲线后替换为状态相关模型

质量分配规则：无人机上的连接件归m_i，载荷上的连接件归m_L，有限质量绳索单列，避免重复计数。无质量绳是基础模型的假设，不代表真实绳索没有质量。

初始化不能只输入位置而把所有机体都设为水平。以载荷质心$(0,0,1)$ m、载荷水平、无人机挂点位于自身质心时：

$$u_i = [\sin 20^\circ \cos\gamma_i,\ \sin 20^\circ \sin\gamma_i,\ \cos 20^\circ]^T, \quad \gamma_i \in \{0^\circ, 120^\circ, 240^\circ\},$$

$$x_i = x_L + r_i + l_i u_i. \tag{19}$$

得到以下无人机质心位置，单位m：[C]

无人机	x	y	z
1	0.492020	0	1.989693
2	-0.246010	0.426102	1.989693
3	-0.246010	-0.426102	1.989693

初始速度和角速度为零；按式(7)设置推力轴，每机外倾约5.20°，不是20°；初始yaw可取0，并构造与推力轴一致的旋转矩阵/四元数。[C] JSON给出了推力轴，使用NED飞控时需转换坐标和推力符号。

若改用机体下方0.03 m挂点等实际设置，式(19)要减去$R_i b_i$，并重新平衡机体力矩；不能只平移位置而保留原姿态与电机输出。

6.2 静力计算与质量扫描

对B0，系统$M = 2.4$ kg，$\lambda_{\text{sys}} = 2.039$，$\lambda_{\text{op}} = 1.631$。20°绳角下，单绳张力2.088 N，每机悬停推力7.880 N，占物理可用16 N的49.3%，占规划12.8 N的61.6%。这些百分比是**推力占比，不能当作PWM油门百分比**。[C]

总载荷kg	系统可用推重比	规划推重比	每机悬停推力N	每绳张力N	悬停/规划上限
0.30	2.330	1.864	6.876	1.044	53.7%
0.60	2.039	1.631	7.880	2.088	61.6%
1.00	1.747	1.398	9.233	3.480	72.1%
1.40	1.529	1.223	10.596	4.872	82.8%
1.80	1.359	1.087	11.965	6.264	93.5%

同样的平台在1.8 kg载荷下仍可能满足静态悬停，但剩余规划推力很少，不适合作为首次机动验证。**能悬停与具备足够抗扰/机动裕度是两个条件**。本文不把这些静态合格点标记为“安全可飞”。

三机中心间距约0.852 m。若暂用每机0.15 m包络半径和额外0.15 m净间隔，则要求中心距至少0.45 m，初始几何满足。[A、C] 真机需用桨尖半径、误差、倾斜扫掠、尾流及绳索位置替换该占位判据。

6.3 建议的对照组

组别	用途	设置与限制
B0	首个闭环基准	上述0.6 kg载荷；先静止，再0.5–1 m/s平滑平移
B1	载荷敏感性	逐步加至1.0、1.4 kg，保留B0几何；各自重新初始化、计算惯量与张力，不声称复现R11
P2013	原论文参数复现	按R9 Table III完整导入质量、惯量、挂点和绳长；原文NED/符号转换后再实现
L2014	几何控制公式复现	按R10的数值例完整导入；与其原始模型假设一致时比较，不作为实飞指标
S2025	高机动挑战	R11实物尺度为参考；完整补齐其挂点、惯量、推力与控制结构后才可称复现；5 m/s、8 m/s^{2}仅作后期目标

更改均匀箱体载荷质量时，惯量按质量同比缩放；若模拟真实“加装一个重物”，则要重新计算质心和惯量，不能只改m_L。

7. 推荐验证顺序与验收记录

1. **静力与约束核查**。在所有初始状态检查力/力矩平衡、绳长与速度约束、正张力、机体姿态和单电机分配。B0解析脚本已核查载荷合力、合力矩和绳长；没有核查真实电机分配矩阵，因为未提供目标硬件。
2. **低速闭环**。先悬停60 s，再执行静止起止的五次多项式或S曲线平移；记录全过程峰值，不能只看到达终点。对步长减半和控制更新率变化做一致性检查。
3. **分离参数影响**。单独扫描载荷、绳角、绳长、阻力、推力降额、惯量、质量误差和时延；再组合最不利因素。不要一开始同时改变所有参数后无法解释失稳原因。
4. **逐步增加机动**。速度0.5/1/2/3/5 m/s按序进行，每级同时规定加速度、急动度、转弯半径和停止距离；若不可行，应降低参考，而不是继续升速。
5. **松绳、冲击与故障**。加入起吊/放下载荷、绳索重新绷紧、短时通信中断和单机推力能力下降。故障工况的目标应定义为受控降落或中止；不能默认少一架仍可保持全姿态运输。

建议首轮研究判据如下，全部为A，不是行业标准：无碰撞、没有非物理负张力、名义全绷紧任务$t_i \geq 0.3$ N、推力不超过12.8 N、无单电机饱和、机体倾角不超过25°、载荷位置RMSE不超过0.10 m且峰值不超过0.25 m；若任务要求水平载荷，姿态偏差峰值先取10°。跟踪失败、松绳、求解超时和约束违反分别计数，不能用平均RMSE掩盖。

为了定义“通过速度”，每组固定任务至少报告：实际速度/加速度峰值、各机推力峰值与最小裕度、张力上下界、绳方向误差、载荷姿态误差、最小机间距、绳段最小间距、与障碍最小距离、制动所需空间、求解时延分布及超时次数。对随机风和噪声固定随机种子，至少20个种子作为第一轮统计；样本数20仍不能证明低概率事故率。

若需要从仿真进入实机，最先补充的辨识是：低电压持续推力与力矩曲线、质量/惯量/挂点坐标、载荷阻力、绳索刚度阻尼、推力执行器动态，以及端到端时间戳误差。它们对可信速度包线的影响通常大于在未辨识模型上继续调小跟踪误差。

8. 主要任务自我审查与修订结果

审查问题	结果与处理
是否把空机质量直接用于飞行推重比?	已分开；B0按含电池配置定义，厂商数据保留原始口径
是否混淆最大载荷、MTOW和最高速度?	已分开，未假设各极限同时成立
是否把单机产品当成联合吊运实物?	已排除；联合系统由R9、R11实验支撑
是否把论文数值算例写成实体实验?	已排除；R10明确标为仿真
是否按厂商最大载荷反推最大推力?	未反推DJI推力；Bitcraze注明峰值条件不全；ALTA X只引用官方比值
原始资料存在冲突时是否隐藏?	明示ALTA X表未行超过其技术页MTOW，未作为推荐输入
是否错误地把总质量全部除以绳角余弦?	已用逐机受力推导式(9)，区分绳角和机体倾角
是否把总推力足够当成逐机均可承受?	明确需要逐机张力、推力、姿态和电机分配验证
推荐速度是否被写成验证过的安全值?	未作此声明；1 m/s为待闭环验证研究初值
参数能否复算?	提供脚本、JSON、CSV、图；静力残差在浮点误差范围
是否已经获得完整速度包线?	尚未：当前交付为证据调查与解析初值；完整闭环包线需要目标硬件与动力学实现

主要任务阶段结论：现有证据足以支持质量口径、推重比趋势、初始模型和分级仿真方案；不足以支持某个任意多机系统的实飞安全速度承诺。主要任务的引用、计算和边界经过上述复核后，进入以下进阶分析。

第二部分：进阶任务

9. PID之外的控制方法及适用性

9.1 先按控制层级定位算法

多机吊运至少有四个需要协调的层级：载荷轨迹/姿态规划、绳索张力与方向分配、各机平移轨迹跟踪、各机姿态与电机分配。状态估计贯穿其中。论文提出“NMPC控制”时，底层仍可能保留已有姿态控制器；“几何控制”也经常与优化分配器组合。因此不能仅按算法名称断言某个系统已经在所有飞控层级替换了PID。

以下优缺点是在各类算法结构与所列原始研究基础上的工程分析，不是跨论文统一硬件条件下的定量排名。

方法	原始应用证据	优点及对吊运的价值	主要代价和边界	建议定位
几何控制：$SO(3)$、$SE(3)$、S^2	R10给出完整非线性建模和数值例；R13给出几何控制加优化分配的实体系统	直接处理姿态和绳方向，避免欧拉角奇异；模型、误差和稳定性分析较清晰，计算量较小	不自动包含推力饱和、张力不等式和碰撞；稳定性证明依赖模型及增益/初始条件；级联带宽不足会限制机动	第一条实现路线，必须补约束分配与轨迹限幅
NMPC/MPC	Li & Loianno，IROS 2023，仿真及实体联合吊运，[R14]	可把动态、推力、张力、机间距和障碍约束放进同一预测问题；能主动减速和改变构型	模型、状态估计、初始化和求解时限敏感；非凸问题有局部解/无解；名义约束不等于真实受扰约束	第二条核心路线；优先完整耦合模型或说明降阶误差
在线全系统轨迹优化+INDI跟踪	R11为联合吊运实体应用；INDI原理见R15	规划动态可行参考，机载快速补偿绳索力；有利于提高机动时的模型误差容忍度	需要高质量IMU、时间同步、执行器有效性和状态估计；不等于无需模型或无需定位；高层失效需有降级策略	有机载算力与传感条件后的高机动方向
自适应/模型参考自适应	Villa等，IEEE Access 2021，两机实验，[R17]；自适应RISE两机实验，[R18]	对质量或动力参数变化可在线补偿，适合装卸和载荷不确定性	参数收敛需可辨识性/激励；噪声导致漂移，应有投影、限幅等；快速故障或松绳不能视作缓慢参数变化	作为几何控制或低层补偿增强
滑模、高阶滑模、RISE类鲁棒跟踪	四旋翼反步/滑模原始应用R16；联合吊运RISE见R18	对满足设计条件的有界不确定扰动可较强；滑模形式便于理论分析，部分实现计算量较低	经典滑模易抖振，激发绳索和执行器；边界层/高阶形式有滤波、采样及残差权衡；对非匹配扰动不能笼统承诺完全抑制	可作抗扰对照；RISE与经典切换滑模应分开描述
反步控制	Bouabdallah & Siegwart，ICRA 2005，四旋翼原始应用，[R16]	适合严格反馈/级联结构，可系统构造Lyapunov函数并结合自适应	多级虚拟控制及其导数使实现复杂；微分噪声、模型误差和输入饱和影响大	对理论推导有价值；先确认吊运模型符合设计结构
鲁棒H_∞与不确定性优化设计	Sanalitro等，RA-L 2020，Fly-Crane实体系统，[R19]	把参数不确定性和扰动到误差的增益纳入设计，适合精密搬运的鲁棒性分析	需要明确不确定集和性能权重，可能保守；原文多绳静态刚性结构不可直接外推到每机单绳结构	面向不确定性的对照方向
学习辅助MPC/自适应代价	Auto-Multilift，arXiv v5，2024，[R20]	学习MPC权重/参考参数，减少人工调参并处理构型变化；保留显式模型层	所读版本以仿真展示；训练分布外、误差传播和约束鲁棒性仍需验证；不能因为外面有MPC就默认安全	第三阶段扩展，先学权重或残差再考虑更直接控制
线性状态反馈/LQR或线性MPC	本报告建议的局部基线，A；不将其写成所列论文已实飞结论	悬停附近便于纳入摆角、摆角速度，比仅位置PID更适合解释小扰动模态；可作公平对照	依赖线性化范围；大角度、松绳、构型变化需切换模型或重新设计	低速局部基准，用于判断高级方法增加的收益

直接文献入口：几何控制与QP、协同NMPC、INDI期刊论文、自适应RISE、鲁棒全姿态控制、Auto-Multilift。

9.2 几何控制为什么适合起步

其基本思路是由载荷位置、姿态误差生成所需六维合力与力矩，再分配到各根绳索，跟踪其方向和张力，最后转成每机推力与姿态。这与第4节的物理分层直接对应。姿态误差在旋转群上处理，绳方向在单位球面上处理，较容易区分载荷误差、绳方向误差和机体误差。[R10、R13]

但“几何”不是自动处理约束的同义词。直接用伪逆分配，可能使无人机互相接近、某机推力先饱和或绳索张力趋近零。Wahba与Hönig的工作用若干低维QP改进绳索力分配，并在最多三架小型多旋翼上进行机载微控制器实验。[R13] 这为第一条实现路线提供了可核查的落地依据。

9.3 NMPC的重点是模型和约束完整性

典型问题为在预测窗口内最小化载荷位置/姿态误差、控制变化与能耗代理量，并服从动力学、正张力、推力、倾角和碰撞约束。至少应区分两种模型：仅载荷状态的降阶NMPC，以及包含绳索/无人机动态或其可实现带宽的整体规划。前者计算较轻，但分配出的绳力不能瞬时实现；后者更能描述高机动，却需要更多算力与更完整辨识。[R14；比较分析为C/A]

实施时必须记录每步求解耗时、约束残差、可行解状态、热启动策略与参考更新机制。优化器超时后应执行已验证的上一段可行轨迹或预设降级策略，不能无限沿用一个旧控制量。

R11的高机动结果采用全系统轨迹规划与机载INDI组合。解读其性能时需保留两个条件：对照算法的高速失败结果来自该文仿真对比，不是所有几何控制/NMPC系统的普遍结论；没有载荷传感器，也不代表没有外部定位条件，其无人机定位使用了运动捕捉。[R11] 所以研究选择应比较完整架构，而不单比较标签。

9.4 抗扰与学习方法的合理位置

自适应、滑模和扰动观测器可改善模型误差或外力估计，却不能制造推力裕度。如果外力已经使式(7)不可行，提高增益只会加重饱和。把绳力全当作待消除扰动，也可能让各机局部位置控制相互“对抗”；需要区分载荷运动所需的协同张力与未建模扰动。[基于式(3)–(7)的分析]

R18中的两机棒状载荷实体研究给出了最高3.5 m/s^2平移加速度工况，证明鲁棒自适应方法具有实物基础；它不证明两机可实现任意六维载荷姿态控制，也不等同于该加速度在所有姿态/风况下安全。Auto-Multilift所读版本明确以仿真为主要验证，应保持这一证据层级。[R18、R20]

优先推荐：几何控制+约束力分配作为可解释基准；NMPC作为约束与机动改进；再以INDI或鲁棒/自适应补偿降低模型误差影响。学习先用于调参、残差或参考调整，保留物理约束与超时处理。此顺序是本报告对研究成本和证据成熟度的判断，不是证明某种算法绝对最优。

9.5 近年进展与本轮核验范围

2026年的Bacheti等自适应滑模研究，原始摘要报告了最多五架飞行器的联合吊运实体试验，涉及外扰、载荷参数不确定性和编队重构。[R24] 这说明此方向的实验规模仍在推进。由于本轮未读取该文完整试验参数，不提取其载荷或速度作为仿真初值，也不将其摘要中的相对提升百分比用于跨算法排名。

10. 单挂点与分布式挂点：先定义拓扑

“单挂点”常同时指机体端或载荷端，容易导致误解。本文比较的是**载荷端**拓扑；除特别说明外，每架无人机通过一根绳连接载荷，各端为近似无摩擦万向连接，不传递扭矩。

形式	准确定义	建模影响
共点/V形	多根无人机绳直接连接载荷同一挂点	各绳对载荷的作用等效为同一点合力
汇合环/Y形	多根上段绳先到汇合环，再用下段绳连接载荷	增加汇合节点及下段摆动，不与V形共点模型等同
分布式	不同绳连接载荷不同的刚性挂点	可通过空间力臂形成载荷力矩；需要载荷惯量与姿态模型
多绳/机	一架无人机同时连接多根绳，如特定Fly-Crane结构	运动约束和力闭合性质改变，不能沿用“一机一绳”的可控性计数

Y形相比V形可增加欠驱动摆动自由度，已有专门建模研究。[R23] 因此研究代码、图示和参数文件都应写清绳段数量与连接图。

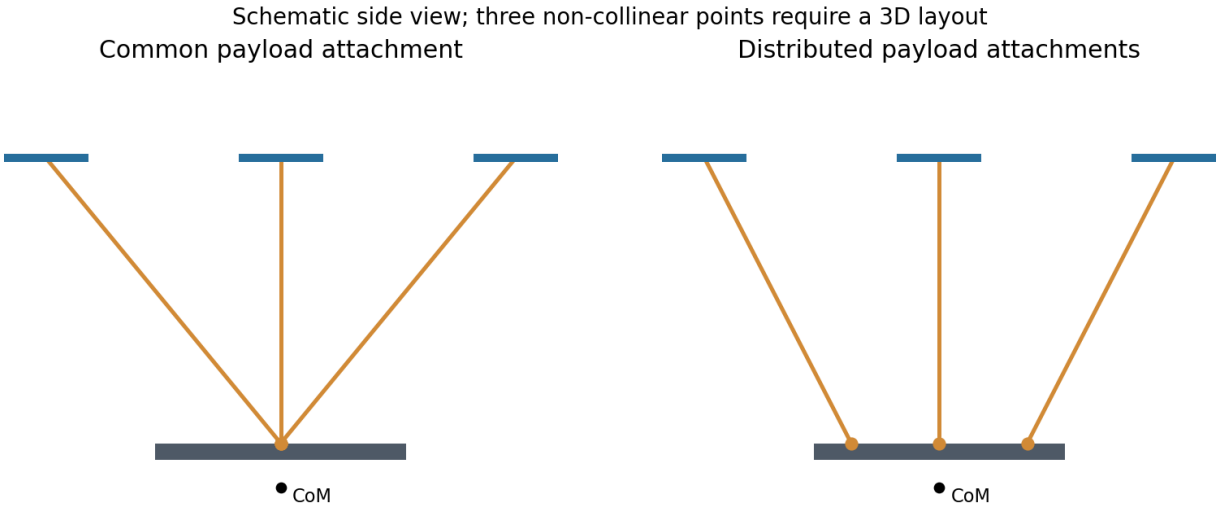


Figure 3: 共点与分布式挂点示意。图为侧视；完整三姿态控制需考察三维非共线布置。

11. 可控性、张力分配与内力

11.1 共点：无法独立指定载荷全部姿态

若共同挂点就在载荷质心，全部绳索对质心的力矩为零。即使上方有很多架无人机，它们也不能通过这些理想绳索主动改变载荷姿态。若共同挂点偏离质心r，则

$$\tau_L = r \times F_L. \tag{20}$$

力矩随合力绑定，不能任意指定三轴力矩；绕质心—挂点连线的独立转矩缺失。重力可能形成部分被动姿态恢复，但不能据此宣称全姿态可控。各机改变自身yaw，若绳端不传扭矩，也不会直接改变载荷yaw。[力矩关系为C；模型与R9、R10一致]

因此共点更适合只需移动载荷质心、对姿态要求较低或另有被动稳定机构的任务。如果仿真要求“共点且保持任意三轴姿态”，应先检查是否偷偷加入了并不存在的执行力矩。

11.2 分布式：力矩能力来自挂点几何

令$h_i = R_L^T(t_i u_i)$，全部量在载荷体坐标下表达，则

$$\begin{bmatrix} F_L^b \\ \tau_L^b \end{bmatrix} = G \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix}, \qquad G = \begin{bmatrix} I & I & \cdots & I \\ [r_1]_\times & [r_2]_\times & \cdots & [r_n]_\times \end{bmatrix}. \tag{21}$$

这是把每根绳的三**维期望力向量**当作分配变量的映射。其几何秩一般为：全部共点时3；两个不同挂点时5；至少三个非共线挂点时可以为6。[C；与R10、R13分配结构一致] 两点情况下，沿两点连线方向存在不能独立施加的力矩分量；对应姿态控制能力不足。

一个关键限制：固定当前绳方向时，每根绳只有一个标量张力。此时真正的瞬时映射为

$$A(u)t = \begin{bmatrix} u_1^b & \cdots & u_n^b \\ r_1 \times u_1^b & \cdots & r_n \times u_n^b \end{bmatrix} t, \qquad t_i \geq 0. \tag{22}$$

三根绳的A至多秩3。不能把式(21)的秩6解释为“当前三个固定方向的张力可立即产生任意六维力矩”。三机系统实现六维轨迹跟踪，需要借助无人机运动改变绳方向，并满足方向变化的动态限制、正张力和执行器限制。这正是多层控制和整体规划要处理的部分。

B0脚本算得$\mathrm{rank}(G) = 6$、当前$\mathrm{rank}(A) = 3$。这个对照帮助识别一个常见仿真错误：在分配器中把绳的方向当作瞬时可控变量，却没有让无人机实际移动到对应位置。

11.3 内力不搬运载荷，却占用动力

当式(21)存在冗余时，可形式化写为

$$h = G^\dagger w + (I - G^\dagger G)z. \tag{23}$$

第二项不改变载荷合力/合力矩，可用于调整编队、避免碰撞或平衡各机负担。但它仍可能增加各根绳索张力和无人机推力。这个零空间在三维期望力层面定义；固定绳方向时还要受式(22)和非负张力可行锥约束。

规划器不应只最小化载荷误差，还应惩罚无效内力、单机负载偏差和推力变化。遇到伪逆解不可行时，优先改变参考/构型或使用约束优化，不应把负张力直接截为零后仍声称维持原期望力矩。

12. 对机动、速度和算法的实际影响

比较维度	共点挂载	分布式挂载	对研究设计的含义
载荷姿态	姿态控制受根本几何限制，可能依赖被动恢复	适当挂点与动态构型可形成独立力矩	有明确姿态任务时优先非共线分布式
模型复杂度	可按点载荷研究平移；偏置挂点仍应保留姿态	必须包含刚体惯量、质心偏置及各挂点	点质量模型结果不能直接证明分布式刚体性能
摆动	共点不消除摆动；Y形还引入额外模态	平移、转动、绳方向耦合，可能主动抑摆	应分别记录载荷姿态与各绳偏差，不能仅一个摆角
编队与绳角	小载荷共点附近绳索集中，需避免机体聚拢	挂点本身提供部分间距，仍需约束	比较时固定机体真实包络和最小间距

比较维度	共点挂载	分布式挂载	对研究设计的含义
快速旋转载荷	不能任意独立指定	远离质心的挂点增大力臂，也增加端点速度/加速度	姿态角速度不能脱离各机平移能力单独设置
狭窄空间	不能靠主动姿态任意调整载荷朝向；可调整上方编队	可利用载荷转姿和编队重构，但需完整扫掠空间	检查无人机、载荷及整段绳，而不是仅检查质心
同步误差	仍可能产生不均载和绳摆	不同挂点同步误差还容易产生载荷转矩	姿态任务对通信时延/坐标对齐可能更敏感
能耗和载重	受绳角和分担限制，无保证总更省电	主动姿态和内力调整可能消耗更多裕度	不存在不依赖任务的“哪种一定更快/更省电”结论
单机故障	剩余系统可能保留部分平移能力，需看动力与几何	三非共线点失去一路后常只剩两点结构，姿态能力下降	故障后重新分析秩、正张力与可用推力，目标改为安全降落

其中快速旋转载荷的代价可由挂点加速度直接看出：

$$a_{\text{attach},i} = a_L + \alpha_L^w \times (R_L r_i) + \omega_L^w \times \left(\omega_L^w \times R_L r_i\right). \tag{24}$$

无人机加速度还要加$l_i \ddot{u}_i$，若机体挂点偏置还要包括机体转动项。故分布式挂点越外展，给定姿态角加速度下各机可能需要更高平移加速度；“更长力臂降低张力需求”与“端点运动更剧烈”需要共同权衡。[C]

12.1 建议的挂点对照试验

比较三种载荷端连接：质心共点、质心上方0.05 m共点、B0三点分布式。另将Y形作为单独扩展，明示汇合环质量和下段绳长。**采用两组公平比较**：一组固定绳长和绳角，观察系统占用空间变化；另一组固定初始机间距，允许按拓扑调整绳角，观察动力代价变化。否则无法区分拓扑本身与几何参数的影响。

平移任务使用同一载荷质心轨迹；姿态任务只在具备相应可控能力的拓扑上比较跟踪误差，对共点系统报告“任务不可实现”而不是把控制器调到极高增益。各组保持质量、推力和噪声设置一致，必要时加上结构本身新增质量。

建议挂点半径扫描0/0.05/0.15/0.25 m时同步调整载荷结构尺寸或把挂点解释为真实支架；不可把挂点放到所建刚体之外而不增加支架质量和惯量。每点扫描10°/20°/35°/45°绳角，检查推力、张力、间距、姿态误差和刚度/阻尼敏感性。

12.2 仿真工具与实现顺序

RotorTM的原始论文及作者代码专门覆盖空中运输与操作，包括绳索松紧导致的混合动态，并与实体系统进行了比较。[R21] 可优先评估它的动力学模块是否匹配所选拓扑，再决定是否与PX4/Gazebo等飞控/环境工具衔接。**本报告未安装运行RotorTM，也未验证任意现行分支与目标ROS版本的兼容性**。

建议先独立实现第4节低维受力核查及日志，再接几何控制与约束力分配；与已知论文小工况匹配后再接NMPC。绳索重新绷紧用混合事件或合适的柔性绳模型处理。柔性模型可用仅受拉的弹簧阻尼，但需验证刚度带来的数值刚性、张力峰值和能量行为，不能只用一个很大的弹簧常数假装真实绳索。

第三部分：交付、复核与仍待验证的问题

13. 完整报告的二次审查

本轮优化重点排除了以下过度结论：

1. “推重比大于2就能确定安全速度”——改为逐机受力与路径/扰动条件下的速度包线。
2. “三根绳、三架机就有六个瞬时独立控制量”——区分期望三维力映射G和固定绳向张力映射A。
3. “单挂点一定更稳、分布式一定更快”——改为由可控性、几何、控制结构和任务共同决定。
4. “论文中5 m/s等于日常安全巡航速度”——保留实验条件，只作为挑战工况证据。
5. “无载荷传感器等于不依赖外部定位”——明确两者是不同条件。
6. “自适应/滑模可以克服一切不确定性”——明确参数、匹配性、执行器和松绳边界。
7. “名义MPC有约束就自动安全”——要求模型误差、超时、扰动和真实执行器检查。

最终文件的数值、单位、参数JSON、图表和参考条目需保持一致。解析脚本已经对B0载荷力平衡、力矩平衡、绳长和映射秩进行核查；这不是完整闭环性能测试。

14. 下一阶段最有价值的研究问题

第一优先是补齐真实动力能力。目标平台在任务持续时间、低电量、高温/低密度下的推力和力矩包线，是确定载重与速度边界的核心缺口。没有这些数据时，不应声称已精确得出“最大可用载荷”或“安全最高速度”。

第二优先是完整耦合模型与公平基线。至少比较几何+约束分配、NMPC，以及一个含摆动状态的局部控制基线；统一执行器、状态估计、轨迹和时延。若分别给不同算法最有利条件，误差百分比没有可比性。

第三优先是拓扑与控制共同设计。目标只是运输质心，可先共点；目标包含载荷姿态或狭窄空间转姿，选非共线分布式挂点，并联合优化挂点半径、绳长、编队与内力。Y形和多绳/机结构须另外建模。

本报告已完成本轮调查、解析计算和两阶段自我审查，证据缺口已明确列出；尚不能把它称为已完成某一真实平台的安全认证、完整实飞速度包线或全部控制算法的统一实验比较。

15. 附件使用说明

文件	内容
report.md / report.docx / report.pdf	同一调查报告的源文件、可编辑版和阅读版
baseline_B0.json	可转录到仿真器的初值及来源标记；不是某仿真器的即插即用配置
calculate.py	解析计算与图表复现；运行：`python calculate.py`，需要 numpy、matplotlib
calculations.json	静力、质量扫描、初始化和速度筛查计算结果
hover_sweep.csv	可导入表格软件的载荷扫描
figures/	本文自制解析图和拓扑示意图
evidence_register.csv	重要结论—来源—证据等级—限制的对照

附带计算不含闭环控制器、旋翼控制分配、完整风场、传感器估计或刚柔耦合积分。建议将它用作目标仿真器搭建时的静态核对基准。

参考文献与原始资料

下列网页均于2026年10月31日核查。R9、R10及厂商PDF已读取原文；R11读取作者v2正文与补充材料；其余条目按下列说明使用。年份按论文或手册版本标识，不采用搜索引擎的“抓取时间”作发表日期。

[R1] DJI. DJI FlyCart 30 — Specifications. 官网规格，Aircraft、Winch System等条目，E1。原始页面。

[R2] DJI. DJI FlyCart 30 User Manual, v1.1，官方路径20250709。重点核对printed p.61的飞行模式/制动距离、p.71的电池模式和附录规格，E1。官方PDF。印刷页码与阅读器页序可能不同。

[R3] DJI. DJI FlyCart 30 Winch System User Guide, 2024。Cargo Mounting Methods及Swing Control, E1。官方PDF。

[R4] Freefly Systems. ALTA X Gen1 — Technical Specs. Weight、Powerplant，E1。官方文档。

[R5] Freefly Systems. ALTA X Gen1 — Performance Specs. Thrust-to-weight ratio表、Maximum Gross Weight和Max Configurable Parameters，E1；与R4冲突见正文。官方文档。

[R6] Freefly Systems. ALTA X Gen1 — Features. 载重与宣传推重比，仅用于核对资料差异，E1。官方文档。

[R7] Bitcraze. Crazyflie 2.1 Brushless产品页及Datasheet, Rev 3。机械/飞行规格，E1。产品页；官方数据表PDF。

[R8] DJI. DJI FlyCart 100 — Specifications. Aircraft质量排除项、区域MTOW、速度测试条件，E1。官方规格。

[R9] Sreenath, K.; Kumar, V. Dynamics, Control and Planning for Cooperative Manipulation of Payloads Suspended by Cables from Multiple Quadrotor Robots. Robotics: Science and Systems IX, 2013. DOI: 10.15607/RSS.2013.IX.011. 完整模型、Table III和Section IV-B，E2实体/仿真分别使用。会议页面；原文PDF。

[R10] Lee, T. Geometric Control of Multiple Quadrotor UAVs Transporting a Cable-Suspended Rigid Body. 53rd IEEE Conference on Decision and Control, 2014, pp.6155–6160. 本报告核查作者稿arXiv:1403.3684v2；Section V为数值例，E2仿真。作者稿。

[R11] Sun, S.; Wang, X.; Sanalitro, D.; Franchi, A.; Tognon, M.; Alonso-Mora, J. Agile and Cooperative Aerial Manipulation of a Cable-Suspended Load. Science Robotics, 2025. DOI: 10.1126/scirobotics.adu8015. 核查arXiv:2501.18802v2, 2025-10-30；Experimental Setup、Table 1、Fig.2及补充材料，E2。出版DOI；开放全文。

[R12] NASA Glenn Research Center. Drag Equation. 基本阻力模型及参考面积口径。NASA原始说明。

[R13] Wahba, K.; Hönig, W. Efficient Optimization-Based Cable Force Allocation for Geometric Control of a Multirotor Team Transporting a Payload. IEEE Robotics and Automation Letters, 9(4), 2024, pp.3688–3695. DOI: 10.1109/LRA.2024.3351001. 核查作者稿v2，E2实体、算力规模测试区分使用。开放全文；作者代码。

[R14] Li, G.; Loianno, G. Nonlinear Model Predictive Control for Cooperative Transportation and Manipulation of Cable Suspended Payloads with Multiple Quadrotors. IROS, 2023, pp.5034–5041. DOI: 10.1109/IROS55552.2023.10341785. 摘要与作者稿说明仿真及实体验证，E2；本报告未从该文提取速度数值。原始作者稿入口。

[R15] Smeur, E.J.J.; Chu, Q.; de Croon, G.C.H.E. Adaptive Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for Attitude Control of Micro Air Vehicles. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 39(3), 2016, pp.450–461. DOI: 10.2514/1.G001490. 用于INDI方法定位；联合吊运应用由R11支撑。期刊DOI。另有同题会议版AIAA 2016-1390，DOI不同，本文不混用页码。

[R16] Bouabdallah, S.; Siegwart, R. Backstepping and Sliding-mode Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor. ICRA, 2005, pp.2247–2252. DOI: 10.1109/ROBOT.2005.1570447. 用于单机飞控应用定位；不作为多机吊运实验或速度证据。机构原始记录；DOI。

[R17] Villa, D.K.D.; Brandão, A.S.; Carelli, R.; Sarcinelli-Filho, M. Cooperative Load Transportation With Two Quadrotors Using Adaptive Control. IEEE Access, 9, 2021, pp.129148–129160. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3113466. 使用原始摘要的算法与实体验证范围，不提取未核实参数。IEEE原始页面。

[R18] Villa, D.K.D.; Brandão, A.S.; Sarcinelli-Filho, M. Cooperative Load Transportation with Quadrotors using Adaptive RISE Control. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 110, article 138, 2024. DOI: 10.1007/s10846-024-02174-4. 原始摘要明确两机棒状载荷实验及3.5 $\mathrm{m/s^2}$工况，E2；未作为完整速度包线。期刊页面。

[R19] Sanalitro, D.; Savino, H.J.; Tognon, M.; Cortés, J.; Franchi, A. Full-Pose Manipulation Control of a Cable-Suspended Load With Multiple UAVs Under Uncertainties. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(2), 2020, pp.2185–2191. DOI: 10.1109/LRA.2020.2969930. 作者机构摘要明确Fly-Crane、不确定性、H_∞设计和实体试验，E2；保留拓扑限定。机构记录及开放作者稿入口。

[R20] Wang, B.; Huang, R.; Zhao, L. Auto-Multilift: Distributed Learning and Control for Cooperative Load Transportation With Quadrotors. arXiv:2406.04858v5, 2024-10-07. 用所读版本，不声称已实体验证或确认期刊版本，E2仿真。原始作者稿；作者代码。

[R21] Li, G.; Liu, X.; Loianno, G. RotorTM: A Flexible Simulator for Aerial Transportation and Manipulation. IEEE Transactions on Robotics, 40, 2024, pp.831–850. DOI: 10.1109/TRO.2023.3336320. 原始摘要与作者仓库用于仿真工具建议，未在本次运行该软件。作者稿；代码。

[R22] Bangura, M.; Melega, M.; Naldi, R.; Mahony, R. Aerodynamics of Rotor Blades for Quadrotors. arXiv:1601.00733, 2016. 动量/叶素建模参考；本文密度尺度分析为简化推导，不引用其未核实的具体实验参数。作者稿。

[R23] Wang, E.; Sun, J.; Liang, Y.; Zhou, B.; Jiang, F.; Zhu, Y. Modeling, Guidance, and Robust Cooperative Control of Two Quadrotors Carrying a “Y”-Shaped-Cable-Suspended Payload. Drones, 8(3), 103, 2024. DOI: 10.3390/drones8030103. 用于V/Y形模型区分；未用作实体速度或载重证据。原始期刊页面。

[R24] Bacheti, V.P.; Tavares, L.M.M.N.P.; Castillo, P.; Sarcinelli-Filho, M.; Villa, D.K.D. Reconfigurable aerial load transportation by multiple agents: An adaptive sliding mode approach for robust tension control. ISA Transactions, 172, 2026, pp.33–45. DOI: 10.1016/j.isatra.2026.02.018. 本轮核查原始摘要的实验范围，未读取全文参数；E2摘要级。出版DOI；NLM收录的原始摘要。

多架无人机联合吊运：夜间补充研究

原始证据补强、参数辨识与可复算耦合模型

研究截至 2026-11-01 06:00:00 UTC+8 · 截止汇总

目录

本轮实际完成范围 **4**

截止汇总：完成范围、证据类别与仍未解决的问题 **4**
最终计算记录 . . . 4
证据分层及原始入口 . . . 4
主要任务的最终判断 . . . 5
高级算法、挂点与失败结果的判断 . . . 5
未完成内容与资料包范围 . . . 5

一、主要任务的证据补强 **5**

夜间专题一：把假设参数收敛到可辨识、可复现的输入 **5**
1. 质量、推力与软件上限必须属于同一配置 . . . 5
2. 电压补偿不等于最大推力不随电量变化 . . . 6
3. 市售电机台架表给出的可核查功率代价 . . . 6
4. 软件示例参数：可以复现，但不是额定保证 . . . 6
5. 绳索材料证据：强度、刚度和阻尼不能相互替代 . . . 7
6. 建议执行的参数辨识程序 . . . 7
新增原始来源 . . . 7

夜间专题二：控制分配、姿态能力与松绳冲量的独立复核 **8**
1. 为什么总推力上限仍不够 . . . 8
2. 一个可以独立复算的反例 . . . 8
3. 原始实体研究怎样处理饱和 . . . 9
4. 对原仿真初值和挂点的具体影响 . . . 9
5. 弹性受拉绳模型的能量审查 . . . 9
6. 不可伸长绳重新绷紧：冲量模型是另一层问题 . . . 10
7. 对当前数据和比较方式的审查 . . . 10
新增原始参考资料 . . . 10

夜间专题三：有限急动度制动、风向与高级控制架构的证据复核 **11**
1. 有限急动度会改变制动空间 . . . 11
2. 相同地速，风向会改变空速和可用加减速 . . . 12
3. 载荷NMPC：计算轻，但绳力不是瞬时可实现的执行器 . . . 12
4. 载荷—绳方向NMPC：动态更完整，仍不是单电机全模型 . . . 12
5. 几何控制与QP分配：实体微控制器证据及其条件 . . . 13
6. 全系统规划与INDI：控制分配仍是底层边界 . . . 13
7. 给后续统一比较的可执行要求 . . . 13
原始资料、读取范围与复现文件 . . . 14

夜间专题四：配对工况、动力余量与挂点比较的再审查 **14**
1. 数据覆盖与可复现性 . . . 14
2. 载荷增加如何侵蚀实际模型余量 . . . 14
3. 固定加速度和急动度后，速度也不能脱离路径与时长解释 . . . 15
4. 风与指令时延：保留完整积分和提前终止的区别 . . . 16
5. 挂点比较的几何混杂与必要修正 . . . 16
6. 重新解释偏航任务的“未通过” . . . 17
7. 从这些结果倒推最需要辨识的参数 . . . 17
8. 审查记录和复现入口 . . . 18

二、实际运行的模型、控制器与数值核查 **18**
1. 模型层级与明确省略项 . . . 18
2. 两个示范控制器 . . . 18
3. 数值核查 . . . 18
4. 轨迹、风与时延口径 . . . 18

三、当前实验结果 **19**
1. 记录与分类 . . . 19
2. 基准工况 . . . 19
3. 单因素与失败结果 . . . 19
4. 时序示例 . . . 21

四、结论的适用边界与下一步 **21**

五、复现与文件 **21**

本轮实际完成范围

原报告17页、24项资料保留不变。本轮新增原始来源与独立审查专题、可运行的三维耦合简化模型，以及逐工况保存的研究参数扫描。当前读取到**620条本版本记录**，其中564条完成了预定时间积分。候选工况的细步长复核另行记录。

本报告没有给出真实机型的安全最高速度。模型参数含明确假设，且省略无人机自身姿态和单旋翼分配。这里的“研究判据满足”只针对所定义的模型与阈值；不等同于实飞安全、制造商额定性能或法规认证。

执行截止：2026年11月1日06:00 UTC+8。当前模型SHA-256前16位：`9e8dd1181dc27cb6`，完整值见RUN_MANIFEST.json。其他模型版本记录数：0；不混入本版本的比较。

截止汇总：完成范围、证据类别与仍未解决的问题

研究截止为**2026年11月1日06:00 UTC+8（10月31日22:00 UTC）**。实验状态已关闭；最后工况在截止前启动，截止检查后中止并落盘，关闭时间为22:00:00.122 UTC。两个后台进程均已退出。截止后只汇总、导出和核验已存在的成果，没有新开研究或仿真。

最终计算记录

已保存记录类别	数量	应如何解释
完成预定时间积分	564	其中328满足当前研究判据并细化一致，236未满足
提前状态保护终止	47	保留终止前数据，不用截短RMSE冒充完整任务表现
初始研究约束不可行	8	没有进行该工况时间积分
截止中止	1	运行至约19.6/21.0 s，未完成，不授予通过
合计	620	不等于620次实物试飞

去除无风不同seed的确定性重复后，共384组配置，包含未积分或截断配置；仍不能据此估计真实事故概率。7356组预定队列中6736组尚无提交记录：双因素尚缺160组，大factorial组6576组全部未运行。05:03专题的499条固定快照保留用于复现，其统计不是本表的最终统计。

已核对620条配置/哈希/判据、最终CSV与状态，并检查612份批量时序的列数、有限数值、时间单调性及结束时间；本次一致性检查未发现违例。模型SHA与启动版本相同，原17页报告及其登记文件的校验和未改变。检查结果不等于完整物理模型的正确性证明。

证据分层及原始入口

原报告24项资料、夜间18组核查材料均保留读取范围；夜间登记包含对旧论文的深入核验，**不能合计成42篇不同论文**。

证据类别	本轮已有材料举例	支持的结论及限制
厂商规格、手册或台架记录	DJI FlyCart、ALTA X、Bitcraze、T-MOTOR	支持对应配置的质量、载荷、模式或台架数据；单机产品不等于多机联合系统
原始论文实体实验	RSS 2013；Sun等2025；Wahba与Hönig2024；Li与Loianno2023	证明各自系统可运行；保留定位、机动和硬件条件，不拼成通用速度包线
原始论文仿真或理论	Lee2014；Sun与Franchi2023；弹性绳理论	用于模型、算法与假设核查，不能写成该文已实飞
本轮已执行仿真	620条已保存简化模型记录	检查特定实现及假设下的耦合现象；不是文献算法完整复现
解析和独立数值算例	静力、分配可行域、S形制动、冲量投影	可复算必要关系或孤立事件；不是实飞速度/冲击认证
未验证假设和软件配置	B0、12.8 N规划上限、绳刚度/阻尼、气动面积、软件限幅	必须辨识或单独验证，不能升级成持续或峰值硬件额定能力

主要原始入口：DJI规格、ALTA X官方性能表、RSS2013原文、Sun等2025全文、几何控制与QP作者稿、载荷NMPC作者稿、载荷—绳方向NMPC作者稿、Brushless辨识作者稿。完整书目信息及其他来源见原报告和四个专题。

主要任务的最终判断

载荷与含电池机体质量增大，会压缩推重比和动力余量，但不能唯一决定安全飞行速度。安全包线还取决于逐机/逐旋翼力与力矩、可用持续功率、电压与温度、空速和风向、路径曲率、加速度/急动度、制动空间、绳索状态及测量与执行延迟。

厂商最高推力、软件上限、论文控制参考上限与任务持续可用推力必须分开。本轮没有把DJI最大载荷反推成确定推力，也未把ALTA X资料冲突行用于推荐起飞配置；T-MOTOR异常行保留并排除，不擅改小数点。B0的0.6 kg每机含电池口径、0.6 kg载荷、1 m绳、20°、1 m/s初值，仍是一套研究假设，而非实机参数认证。

总推力余量也不能替代控制分配。独立假设算例中，总请求12.8 N低于16 N标量总上限，叠加姿态力矩仍使单旋翼请求达到4.189 N，超过其4 N上限。另在本轮1.8 kg载荷仿真中，一条满足研究判据的记录仍几乎触及合力上限，约6.85%采样发生指令裁剪；原判据没有要求剩余动力余量或裁剪为零。

空速应用矢量关系计算，不能把所有方向的风速直接与地速相加。制动需考虑急动度：在假设净减速度0.5 m/s^2、急动度1 m/s^3、延迟0.1 s时，5 m/s的理想停止距离为26.75 m，较瞬时建立减速度公式的25.5 m更长。该算例尚未包括绳摆、阵风和跟踪误差，不能把26.75 m当成真实保证距离。

高级算法、挂点与失败结果的判断

原始证据支持几何控制与约束分配、NMPC、全系统规划与INDI，以及鲁棒/自适应等不同架构在相应平台上的用途；不能只按名称排名。夜间进一步核查了绳力上限与旋翼推力上限的区别、软路径约束、计算/通信时限及状态估计成本。当前两个示范控制器都用理想状态和精确绳力前馈，不能替代这些论文的统一实机比较。

共点挂载缺少独立载荷全姿态力矩；非共线分布式挂点可增加三维绳力映射的力矩能力，但当前固定绳方向下三个标量张力仍只有最多三个独立输入。固定绳角比较时两者初始机间距不同，等机间距只完成了静态核查，未冒称完成该组动态对照。

全部失败与截断数据保留。无风seed重复不增加独立样本；质心共点零姿态误差不等于主动抗姿态扰动；初始绳方向偏差不等于任务参考跟踪误差。30°转向组的指标适用范围诊断保留旧False标签，没有改标为安全通过。粗步长能量检查最初失败及细化过程也保留。

未完成内容与资料包范围

尚未取得目标实机全套含电池质量/惯量、低电压持续与峰值动力/力矩包线、实际气动、低张力绳材/接头和端到端信息误差辨识；没有完整无人机姿态/单电机闭环、故障降落、地面起吊接触、硬绳重新绷紧混合模型的联合验证；没有运行新的NMPC或INDI联合吊运实验，也没有完成原计划全部参数网格或真实室外试飞。

资料包更新包含原报告及其参数、解析代码和数据，夜间报告PDF/Word/Markdown、模型与启动快照、全部620条标量记录、612份已保存批量时序及既有探索时序、CSV、图、日志和核查记录。时序仅含已定义的19列，不能还原未保存的完整40维状态或绳方向。第三方论文全文不随资料包重新分发，提供原始链接、读取范围和已有下载清单。

本轮成果可用于搭建和核对下一阶段研究，尚未获得真机安全认证、通用安全速度或完整算法优劣结论。

终稿导出时间：2026-11-01 06:10:15 UTC+8。截止之后只进行既有材料汇总、导出与一致性核验。

一、主要任务的证据补强

夜间专题一：把假设参数收敛到可辨识、可复现的输入

本专题补充原报告的主要任务，不替代具体机型的参数辨识。资料核查日期为2026年10月31日UTC；本文以N编号引用新增来源。原报告R编号继续有效。

1. 质量、推力与软件上限必须属于同一配置

2026年的Crazyflie Brushless建模论文给出了比产品页更完整的实验配置：带保护罩质量44 g、不带保护罩40 g，对应惯量分别为diag(3.3,3.6,5.9)×10⁻⁶和diag(1.8,2.4,3.0)×10⁻⁶ kg·m^2；电机转速模型时间常数50 ms。[N1，Table II] 这些质量与产品页的34/37 g并不矛盾，附加板卡和定位附件不同，不能互换分母。

N1的单电机推力拟合采用归一化转速r=Ω/2900，T(r)=−0.23r^3+0.562r^2−0.043r，单位N。在r=1处为0.289 N，四机合计1.156 N；按44 g配置的无外载推重比约2.68，若再加40 g载荷则约1.40。[C：仅基于该模型和该转速；没有证明它是持续保证上限。] 多项式在很低转速区可能给出负值，因此需要保留拟合适用范围，不能把局部拟合无条件外推到停转状态。

另外一个实飞辨识基准采用45 g整机，正文给出惯量diag(2.3951,2.3951,3.2347)×10⊠⊠ kg·m²，并说明来自Crazyflow参数，而非本篇独立测得全部惯量。[N2，Section 4.1] 这说明“论文采用的数值”还应继续追踪其辨识来源。

当前下载的Crazyflow提交`dbf84eaa7780`中（完整提交号见固定版本链接），`cf21B_500`的质量为43.4 g，`thrust_max=0.2`注明为每电机N，其软件总上限0.8 N对应无外载比值约1.88。[N3] 这个软件工作上限不能与厂商最高标称推力或N1在特定转速下的模型输出混为一谈；文件中部分系数也带TODO注释，必须保留。不能因其位于开源仓库就视为所有参数已获硬件验证。

对原报告的改进：如果需要尽量减少占位参数，可另建立“44 g实验配置”的微型平台组，并整套采用N1的质量、惯量、转速模型、推力/力矩拟合与延迟条件。仍不能把该单机模型自动当作联合吊运已验证模型。

2. 电压补偿不等于最大推力不随电量变化

Bitcraze官方文档明确给出了基于推力台数据和电池电压的补偿流程，并有静态与动态辨识示例。[N4] 它支持“应建立电压相关的指令—实际推力映射”，不支持“补偿能恢复任意低电量下的满电最大推力”。当PWM、电流或温度饱和时，补偿没有额外能量可用。[C：执行器限制的物理推论。]

建议把两个函数分开：

- 可用能力：Tmax(V、温度、空气密度、任务持续时间)。
- 指令映射：u=Φ(Tcmd、V)，并受电流、转速和PWM限制。

只有同时知道二者，才能判断同一载荷在低电量时是否仍有足够机动余量。原报告κ=0.8继续保留为A类敏感性假设；本轮没有找到足以把它变成所有0.6 kg平台通用实测值的证据。

N1的50 ms是**转速模型**时间常数；夜间简化仿真的40 ms是**合力向量响应**假设。两者不是同一状态，不应直接等号替换。即使T=kΩ²，转速一阶响应经过平方后，大幅阶跃的推力也不是同一个时间常数的一阶响应。[C]

3. 市售电机台架表给出的可核查功率代价

T-MOTOR MN4014 KV400、22.2 V、15×5 CF桨的官网表提供如下原始记录。[N5，E1] 保留油门口径，不能将油门百分比解释为推力百分比。

油门	电流A	电功率W	推力gf	转速rpm
50%	5.7	126.54	1250	4500
65%	9.1	202.02	1630	5200
75%	12.0	266.40	1950	5800
85%	15.8	350.76	2370	6400
100%	18.7	415.14	2620	6700

从首末点看，推力增加到2.096倍，电功率增加到约3.281倍；这是载荷增加会更快侵蚀续航/热余量的具体实物佐证。它不是整机飞行功率曲线，也不含机间气动干扰。[C]

该页注明表中温度为100%油门运转10分钟后的电机表面温度；另有“180 s”最大功率/电流规格。不同功率、桨和时长不能混成一个无限持续能力。[N5]

发现并保留的异常：17×5.8 CF桨85%行列出2.17 A、48.17 W、3110 gf、64.56 gf/W，而相邻75%/100%电流为16.7/25.7 A。该行P≈VI和推力/功率算术上仍互相一致，但物理趋势可疑；这说明仅检查乘法还不够。本专题将其排除出任何拟合，不擅自改成猜测的“21.7 A”。

此外，每个MN4014含线质量171 g，四个电机就有684 g。[N5] **不能把这组电机当作原报告0.6 kg整机的实际动力配置**。此表用于展示辨识方法与功率趋势，不作为B0的整机硬件清单。

4. 软件示例参数：可以复现，但不是额定保证

RotorTM固定提交`7c70274c0017`中（完整提交号见固定版本链接）：[N6]

- Hummingbird示例为0.5 kg，惯量(0.00264,0.00264,0.00496) kg·m²；最高转速7500 rpm，四桨系数5.55×10⊠⊠。
- Snapdragonfly示例为0.25 kg，惯量(0.000601,0.000589,0.001076) kg·m²；最高转速16400 rpm，系数3.9408732×10⊠⊠，YAML注明N/rpm²。
- `3_robots_triangular_payload_1m.yaml`引用的是三个Snapdragonfly，并非Hummingbird；载荷文件质量0.278 kg，绳长均1 m。

按代码的maxF=桨数×系数×最高转速²，Snapdragonfly示例单机上限约4.240 N，三机与0.278 kg载荷的总量推重比约1.261。[C：软件示例定义下的换算。] 该读参文件的旧注释却写“gramf/rpm²”，与YAML的N/rpm²及动力学N量纲不一致。复用时应核查实际公式和单位，不只复制注释。

本轮没有启动ROS/RotorTM，也没有证明其当前控制链一定对每个工况执行上述上限。参数“在示例中出现”、参数“经过辨识”、参数“作为运行时约束执行”应分别核对。

5. 绳索材料证据：强度、刚度和阻尼不能相互替代

LIROS DC Pro 201官网列出约1.10 mm直径、200 daN破断强度，即2000 N。[N7] 这不是允许工作载荷，也没有直接提供2–10 N低载张力区间的切线刚度或阻尼。页面的“Strain fracture load 3.70”没有清晰展示单位，不能据此直接算杨氏模量。

Samson AmSteel-Blue官网提供在破断强度10%/20%/30%处的弹性伸长0.46%/0.70%/0.96%；2.5 mm规格质量约0.45 kg/100 m。[N8] 由这类负荷—应变数据，在指定工作点可以计算割线刚度ksec=F/(εl)，但不能把高负荷比例下的割线值直接外推到几牛顿工作点。编织压实、预拉伸、接头和加载历史都可能改变有效刚度。

因此夜间模型k=1000 N/m、c=1 N·s/m仍是A类建模假设，不能声称代表任意Dyneema细绳。若采用3根1 m、2.5 mm该规格绳，绳质量合计约13.5 g：对2.4 kg B0约0.56%，对三机43.4 g加40 g载荷的微型系统则约7.9%。[C] 同样的无质量绳假设，在两个尺度上的误差地位完全不同；这里没有推荐给微型机使用这种偏重绳材。

高刚度会产生更快的轴向模态。若把弹性绳当成不可伸长绳，应采用受约束/混合动态模型或证明刚性极限下的近似条件；不能只把k设得很大而不检查数值稳定性。弹性吊运的几何控制已有理论研究，但其奇异摄动结果有条件，不等于任意刚度、阻尼、初始误差都可直接替换。[N9]

6. 建议执行的参数辨识程序

1. 称量完整飞行配置并记录电池、保护罩、定位板和绳端件；测量质心与挂点坐标。
2. 在任务覆盖的电压、温度和转速区间测静态推力/反扭矩；记录电流、电压、持续时间与温度。先拟合可行域内模型，保留独立验证数据，检查负推力和非物理外推。
3. 对转速进行阶跃/扫频辨识，区分上升与下降响应；不要把PWM、RPM、推力三个状态混为一个时间常数。
4. 通过CAD、摆锤或可控角加速度实验辨识惯量；非对角项和挂点偏置变化较大时保留完整矩阵。
5. 对实际绳+接头在工作张力范围测往返拉伸和衰减，分别识别刚度、滞回/阻尼和绳端滑移。
6. 用未参与辨识的平移、偏航和带载动作做多步预测验证，而不是只报拟合曲线R^2。N2提供了多预测窗口评估和数据同步的可参考范式。
7. 将辨识不确定区间带入规划约束收紧、抗扰分析和敏感性试验；不能仅凭一个最佳拟合值宣布速度安全。

以上是研究设计建议，不是要求使用者直接进行危险的高油门自由飞行测试。推力台、保护装置和具体试验流程应与目标硬件匹配。

新增原始来源

- **N1** Gräfe, A.; Scherer, C.; Hönig, W.; Trimpe, S. How to Model Your Crazyflie Brushless. arXiv:2603.05944, 2026。已读全文，Table II、Section IV–V。原文。
- **N2** Busetto, R.等. Nonlinear System Identification Nano-drone Benchmark. arXiv:2512.14450, 2025；关联Control Engineering Practice DOI 10.1016/j.conengprac.2026.106871。已读作者稿全文，Section 4–6。全文。
- **N3** learnsyslab. Crazyflow first-principles parameters, commit `dbf84eaa7780`（完整提交号见链接）。已读参数文件；未运行软件。固定版本原始文件。
- **N4** Bitcraze. Battery Compensation，官方文档及2025-10-20辨识说明。原始文档；作者说明。
- **N5** T-MOTOR. MN4014 KV400，MN.00025及Test Data。已核对原始官网表，保留异常行。官方表。
- **N6** arplaboratory. RotorTM, commit `7c70274c0017`（完整提交号见链接）。已读YAML、读参公式与动力学部分。固定提交。
- **N7** LIROS. DC Pro 201及Technical Information。官网规格；未将破断强度当作工作载荷。产品；技术口径。
- **N8** Samson. AmSteel-Blue，Elastic Elongation及Specifications。官网规格。原始页面。
- **N9** Goodman, J.; Colombo, L. Geometric Control of Two Quadrotors Carrying a Rigid Rod with Elastic Cables. Journal of Nonlinear Science 32, 65, 2022. DOI 10.1007/s00332-022-09821-w。使用原始摘要的理论适用范围，不提取未核实实验参数。期刊。

夜间专题二：控制分配、姿态能力与松绳冲量的独立复核

本专题由UTC+8约03:04开始的检查点新增。它不修改运行中的三机弹性绳模型；所有独立算例与输出位于`allocation_and_impact_audit.py`及`checkpoint_03_independent_audit.json`。尺寸、电机上限、力矩系数与速率限制是A类假设，计算结果为C类，不能作为真实机型性能。

1. 为什么总推力上限仍不够

真实四旋翼通常要同时产生总推力及三轴姿态力矩。设各旋翼推力为f_j，机体坐标下旋翼位置为$(x_j, y_j, 0)$，桨旋向为σ_j，反扭矩/推力比为γ，则静态映射可写成

$$\begin{bmatrix} F \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = Bf, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ -x_1 & -x_2 & -x_3 & -x_4 \\ \gamma\sigma_1 & \gamma\sigma_2 & \gamma\sigma_3 & \gamma\sigma_4 \end{bmatrix}.$$

正确的可行性条件是存在满足各旋翼上下限的f，使Bf等于所需广义力；若考虑动态，还需满足转速/推力变化限制。单独检查$F \le \sum_j f_{j,\max}$只是必要条件。若γ随工作点变化，固定线性矩阵也只是近似；已有原始工作采用迭代混合处理这种变化。[A2]

PX4官方文档也明确区分姿态/角速度控制器与控制分配模块：前者给出期望力矩和推力，后者按构型转为执行器指令。[A3] 因此在上层实现几何控制、MPC或INDI，都不能跳过执行器分配。

2. 一个可以独立复算的反例

假设X形四旋翼：质心到电机距离0.17 m，横/纵坐标绝对值$a = 0.17/\sqrt{2} = 0.120208$ m；每电机上限4 N；$\gamma = 0.016$ m，旋向交替。请求

$$F = 12.8\ \text{N}, \qquad (\tau_x, \tau_y, \tau_z) = (0.10, 0, 0.05)\ \text{N m}.$$

总推力仅占16 N物理标量上限的80%，但精确解得四个电机推力约为

$$f = (4.1892,\ 2.6267,\ 3.7733,\ 2.2108)\ \text{N}.$$

第一个电机已经超过4 N，故该广义力不可行。**保留20%的总推力余量，不足以保证任意同时请求的姿态力矩都可实现**。这不是说20%在所有任务中不够，而是说明余量还必须结合任务所需力矩和控制分配检查。

若保持滚转/俯仰力矩为零，该理想X形布局的纯偏航能力为

$$|\tau_z| \le \gamma \min(F, 16 - F).$$

在$F = 12.8$ N时，纯偏航力矩上限为0.0512 N·m；同时增加滚转需求还会进一步缩小可行域。相同电机和桨，载荷越重通常需要越大的平均推力，也可能压缩姿态控制能力。这补充了原报告中“推重比下降”的含义。

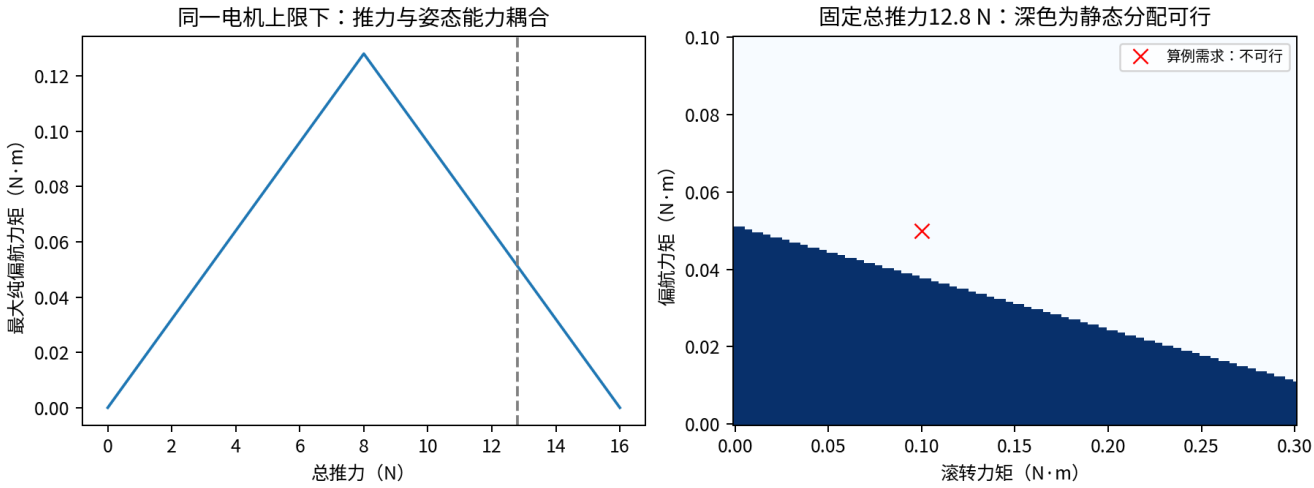


Figure 1: 假设四旋翼的静态分配可行域；不是厂商实测飞行包线。

若把反例中超过上限的电机直接截为4 N，其实际广义力约为$(12.6108, 0.07725, 0.02275, 0.04697)$，不仅少了总推力，也同时改变了滚转和俯仰力矩。可见逐电机简单截断不是保持期望姿态控制的办法。[C]

本专题还做了一个示范加权有界最小二乘分配。先按力/力矩量纲归一化，再对总推力、滚转、俯仰、偏航采用权重10/100/100/1，得到约$(12.7709, 0.099991, 0.00000875, 0.038358)$。它主要牺牲偏航，较好保留滚转/俯仰，但这个有限权重例子既不是严格字典序优化，也不是对某篇论文的完整复现或闭环稳定性证明。[C]

3. 原始实体研究怎样处理饱和

Smeur等在INDI控制框架中加入加权最小二乘分配，使用Parrot Bebop 1和Paparazzi做实体试验，讨论滚转/俯仰优先、其次总推力、最后偏航的取舍。[A1] 这说明抗扰控制本身并不能消除执行器饱和。其软件设置的RPM上限还低于接口名义可接受上限，不能把“接口允许发送的数值”直接当作可用动力能力。

Faessler等的原始论文给出了单机实体试验、LQR角速度控制、迭代推力混合和饱和优先级处理，并在台架上区分上升/下降响应时间常数11/27 ms。[A2] 这些是该硬件条件下的数值，不能移作B0默认参数；也不能将其单机高速轨迹试验写成带载联合吊运实飞。

这种局部优先级有明确适用场景。联合吊运若载荷偏航本来就是任务约束，还需由上层规划、编队和张力分配协调，不能把“无人机局部yaw优先级较低”误解为“载荷yaw不重要”。

PX4的状态消息进一步区分“执行器到达上下限”“执行器变化速度受限”和“推力/力矩指令未实现”。到达边界本身不一定意味着期望广义力未实现，尤其在有冗余执行器时；应同时记录未分配推力和未分配力矩。[A4]

4. 对原仿真初值和挂点的具体影响

如果无人机端挂点相对自身质心为b_i，需要在机体姿态方程加入

$$\tau_{c,i} = b_i \times (-R_i^T t_i u_i).$$

静态悬停可出现非零绳索力矩；此时仅输入正确总推力和机体倾角，而不给电机提供反向姿态力矩，并不构成真实四旋翼平衡。载荷机动时，还需叠加$J_i\dot{\omega}_i + \omega_i \times J_i\omega_i$等姿态需求。

现有后台模型把无人机当作质点，使用一阶合力向量响应，没有单电机分配。因此其“force≤12.8 N且倾角≤25°”结果不能自动证明真实四旋翼可执行。同样，把挂点移到机体下方0.03 m不应只改变几何位置，必须同步修改姿态动力学与初始化。这是模型层级限制，不是本轮发现了正在运行模型宣称范围内的核心力学错误。

还要区分能力速率。独立算例假定每电机推力变化上限20 N/s、控制周期10 ms。从总推力7.8804 N均匀分担，立即要求9 N时，各电机需从约1.9701 N变到2.25 N，至少需要约14.0 ms；静态可行不代表一个控制周期内可完成。[C、A] 这里的推力速率不是N1论文中的转速时间常数，不能互换。

5. 弹性受拉绳模型的能量审查

设伸长$e = d - l_0$、轴向相对速度$r = \dot{e}$，后台模型在$e > 0$时取$t = \max(0, ke + cr)$，否则$t = 0$。弹性势能为$U = \frac{1}{2}k\max(e, 0)^2$。

内部绳索力对整个系统的机械功率为$-tr$。因此在激活且未截断时

$$\dot{E}_{\text{cable}} = (ke - t)r = -cr^2 \le 0.$$

对于$k > 0, c > 0$，若激活但$ke + cr \le 0$而张力被截为零，则$r \le -ke/c < 0$，有$\dot{E}_{\text{cable}} = ker \le 0$。若$c = 0$，拉伸区恒有$t = ke$，内部连接保守；松弛区绳索力与势能均为零。因此这个受拉弹性模型在连续时间上不会凭空由内部连接增加机械能。[C；不含外力和执行器做功。]

这个推导支持其作为一种耗散软绳模型，但不能证明任何积分步长都精确保能，也不能代替真实绳材、阻尼和接头的辨识。切换点会降低光滑性，所以原先粗步长能量误差仍必须保留和细化。

6. 不可伸长绳重新绷紧：冲量模型是另一层问题

若采用不可伸长绳，松绳重新拉紧时不能只强制长度回到l、却保留原来的向外相对速度。RotorTM原始论文与代码显式处理了这类瞬时速度改变，且刚体载荷还涉及角动量。[A5]

以广义速度v和质量矩阵M表示系统，Jv为新激活绳索的轴向相对速度。若采用完全非弹性、无外部瞬时冲量、给定有效激活集，速度投影可写为

$$\Lambda = (JM^{-1}J^T)^{-1}Jv^-, \qquad v^+ = v^- - M^{-1}J^T\Lambda.$$

该式要求所取激活集给出的绳索冲量非负。若某分量为负，应重新求单边约束的有效集/互补问题，不能简单把它截为零后仍声称满足同一个速度投影。接近奇异构型时还需检查秩与数值条件。

独立三绳算例采用0.6 kg载荷、每机0.6 kg、与B0一致的三挂点和20°绳向，各无人机初始沿各自绳方向以0.2 m/s向外运动。投影后各根轴向相对速度残差约10⁻¹⁶ m/s，线/角动量变化在浮点误差量级；动能从0.0360 J降到约0.0261345 J。[C] 这只是孤立瞬时事件的核查，**没有装入正在运行的弹性绳模型**。

两个0.6 kg质点的简单交叉核查：绳轴速度初始为1和0 m/s，完全非弹性拉紧后均为0.5 m/s，冲量0.3 N·s，动能损失0.15 J。[C] 若原本沿绳方向相互接近，则不应施加“防止继续分离”的拉紧冲量。

7. 对当前数据和比较方式的审查

截至独立审查快照19:08 UTC，已读取117条已提交记录，模型源码SHA与启动清单一致；未发现负张力记录或细步长一致性标记前后矛盾。未改动正在运行的模型与队列。

另发现：本轮seed只改变风的正弦相位，因此在风为零时，seed=0/1是确定性重复，不是两个独立不确定性样本。已检测到54组此类重复，其示例位置RMSE完全一致。它们可以用于重复性检查，但不能增加独立样本量、构造事故率或可靠性置信区间。

时间积分“完成”只指跑到预定仿真时刻，不代表通过判据；`divergence_or_state_guard`是提前终止，应另列发生时刻和终止前偏差，不能把它从失败记录中消失。后续报告必须同时显示完整积分未通过、提前终止、初始约束不可行和实现异常，而不是仅展示成功点。

本轮没有确认需要中断后台实验的核心物理错误；继续保留该模型作为有明确省略项的探索性参数扫描。单电机分配、机体姿态、绳材辨识和严格冲量模型仍是升级完整飞控仿真前的实质工作。

新增原始参考资料

- **A1** Smeur, E.J.J.; Höppener, D.C.; De Wagter, C. Prioritized Control Allocation for Quadrotors Subject to Saturation. IMAV 2017, pp.37–43. 已读全文；实体INDI/WLS试验的用途与限制见正文。会议原文。
- **A2** Faessler, M.; Falanga, D.; Scaramuzza, D. Thrust Mixing, Saturation, and Body-Rate Control for Accurate Aggressive Quadrotor Flight. IEEE Robotics and Automation Letters, 2(2), 2017, pp.476–482. DOI:10.1109/LRA.2016.2640362。已读全文，不将单机实飞外推为多机带载实飞。作者原文。
- **A3** PX4. Control Allocation (Mixing)，main文档，核查日期2026-10-31；仅用于软件控制链说明。官方文档。
- **A4** PX4. ControlAllocatorStatus，main消息定义，核查日期2026-10-31。官方消息文档。
- **A5** Li, G.; Liu, X.; Loianno, G. RotorTM, T-RO 2024，DOI:10.1109/TRO.2023.3336320。本轮进一步读取全文冲量/角动量段及固定提交的`ptmass_inelastic_cable_collision`函数；独立算例为本文推导，不声称逐行复现其一般混合求解器。作者稿；固定版本代码。

夜间专题三：有限急动度制动、风向与高级控制架构的证据复核

本专题先补充主要任务的速度与制动空间，再深入比较控制层级。所有新增计算由`simulation/braking_and_wind_audit.py`实际执行，标量与核查记录已保存。A表示假设，C表示计算；原始报告的厂商/论文证据分类继续有效。本轮未改动运行中的耦合模型和队列。

1. 有限急动度会改变制动空间

原报告的$v\tau + v^2/(2a)$适合解释反应延迟和恒定减速度，但它假设延迟结束后能立即建立减速度。若还限制急动度j，并要求制动前后加速度为零，理想一维、单调减速、无其他约束的最短时间制动采用对称S形加速度。记初始**地速**为$v \geq 0$，减速度上限$a > 0$，急动度上限$j > 0$，则

$$T_b = \begin{cases} 2\sqrt{v/j}, & v \leq a^2/j, \\ v/a + a/j, & v \geq a^2/j, \end{cases} \qquad d_b = \frac{vT_b}{2}.$$

低速时减速度呈三角形，峰值为$\sqrt{vj}$，尚未达到a；高速时含恒定减速度段。两式在$v = a^2/j$连续。[C，分段积分推导；不是从某一实机拟合。]

若延迟期间维持匀速，停止距离为$d = v\tau + d_b$。在高速分支，它比瞬时建立减速度的公式多出$va/(2j)$。这里的a是给定且假定可跟踪的**净运动学减速度**，并不是由总推重比直接得到的可用减速度。

采用A类输入$a = 0.5\ \mathrm{m/s^2}$、$j = 1\ \mathrm{m/s^3}$、$\tau = 0.1\ \mathrm{s}$，得到：

初始地速(m/s)	瞬时减速度公式(m)	有限急动度公式(m)	制动段时间(s，不含延迟)
0.5	0.300	0.425	1.5
1	1.100	1.350	2.5
2	4.200	4.700	4.5
3	9.300	10.050	6.5
5	25.500	26.750	10.5

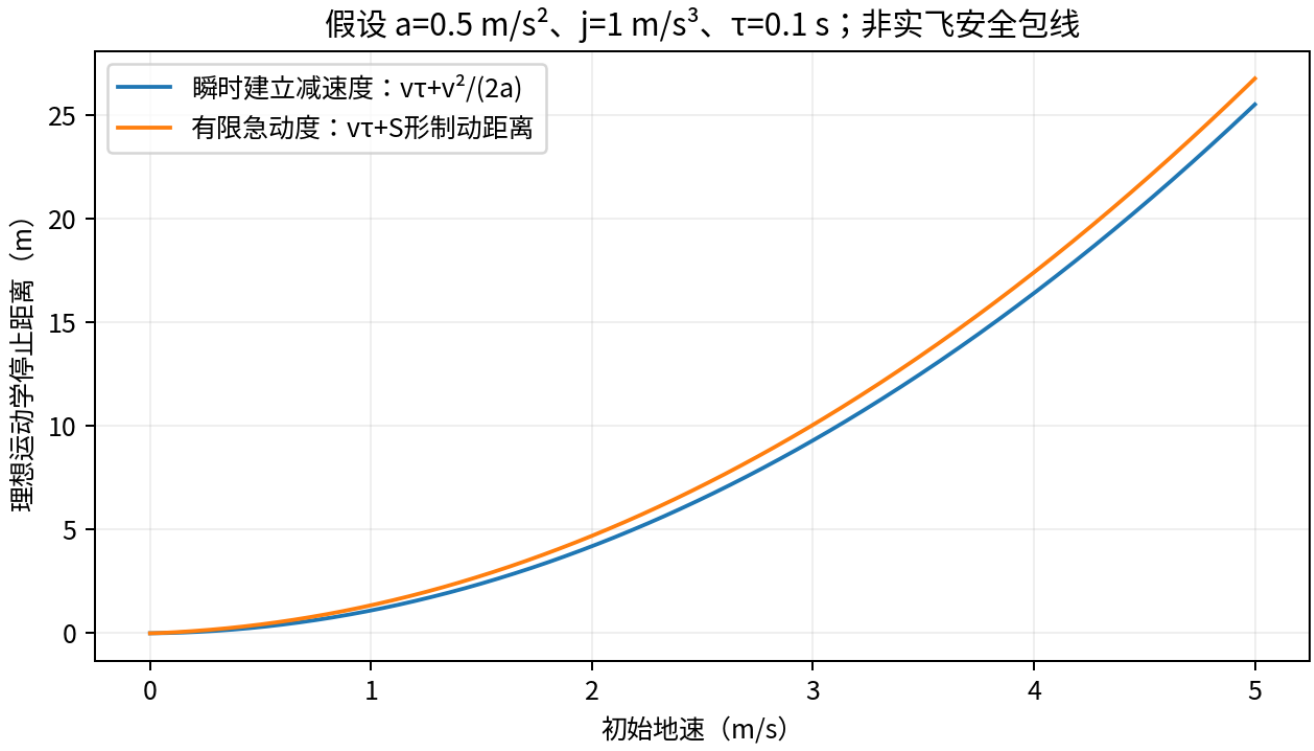


Figure 2: 两种假设下的停止距离；均非实飞安全包线。

若再人为预留0.5 m距离，反解3/10/30 m总空间，分别得到约1.416/2.912/5.259 m/s的**假设运动学速度**。[A、C] 这些值用于检查轨迹/场地尺寸是否自洽，不能直接作为飞行限速。若发出制动时还在向前加速，延迟期间继续加速，或存在阵风、状态误差、绳摆及执行器饱和，上述模型均不能给出保守保证。不能把0.5 m占位余量称作已验证的安全距离。

独立代码逐段多项式传播并数值积分速度，检查终端速度和加速度为零；最大距离差约2.22×10^{-16} m。另与后台已有七段`Motion`参考的加速/制动距离交叉核查，7个表列速度全部一致。这验证的是参考轨迹计算，没有验证载荷能精确跟踪该制动参考。

2. 相同地速，风向会改变空速和可用加减速

以相对空气的速度$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_g - \mathbf{w}$计算阻力：

$$\mathbf{D} = -\tfrac{1}{2}\rho C_D A \|\mathbf{v}_a\| \mathbf{v}_a .$$

同为沿x方向3 m/s地速，无风、同向3 m/s风、反向3 m/s风和侧向3 m/s风，对应空速分别为3、0、6和$\sqrt{18} \approx 4.243$ m/s。不能用“地速3加风速3”替代所有方向的矢量计算。侧风还消耗侧向推力和倾角，未必表现为沿航向的阻力增加。

为与B0的量级一致，独立算例假定三机和载荷共速、总质量2.4 kg、总$C_D A = 0.15$ m²、$\rho = 1.225$ kg/m³。后三个气动数值均为A类输入，不是厂商辨识值。匀速时，上述四种情况的合阻力大小分别为0.8269、0、3.3075、1.6538 N；侧风情况下其x/y分量约为$(-1.1694, +1.1694)$ N。[C]

全系统外力平衡要求

$$\mathbf{F}_\Sigma = M\mathbf{a} - M\mathbf{g} - \mathbf{D}.$$

反向3 m/s风中，若地面参考要求沿x减速度-0.5 m/s²，阻力为-3.3075 N，而$Ma_x = -1.2$ N，此刻合旋翼力的x分量仍需约$+2.1075$ N。即“向前倾就一定在加速、刹车就必须向后倾”都不普遍成立。所需净减速度由旋翼、气动与绳索耦合共同形成，不能从姿态符号单独判断。

这些只是瞬时合力必要关系。即使合力范数和合倾角满足某一上限，各机张力、姿态力矩、电机分配、动力延迟、功率与电池电压仍可能不允许实现；专题二已给出单电机超限反例。恒定风快照也没有证明整个停止过程满足约束。完整12行计算见`wind_ground_airspeed_force.csv`。

3. 载荷NMPC：计算轻，但绳力不是瞬时可实现的执行器

本轮下载并核读Li与Loianno的IROS 2023作者稿v2主要模型、控制和实验章节，深化原R14证据。[B2]

其预测状态只含载荷位置、四元数、线速度和角速度，共13个标量；输入由载荷广义力与绳力分配零空间系数组成。若挂点映射P满行秩，输入维数为$6 + (3n - 6) = 3n$。原文把状态和输入合计写作$13 + 3n$；它不是单独“状态维数”。[式(15)、(21)]

预测绳力决定期望绳方向和几何无人机位置，用于机间距与障碍约束；下层再通过绳方向和无人机姿态控制去跟踪期望绳力。优点是较轻的优化、较简单的参考输入，并保留零空间构型调整；代价是预测中的绳力方向与实际绳方向之间存在跟踪过程。原文式(28)就把期望绳力投影到当前绳方向，不能将上层结果视作立即施加在载荷上的真实力。

尤其要核对原文式(26)：约束形式为$\|\mu_k\| \le f_{\max}$，约束的是绳力模长。无人机自身还要抵消重力、产生平移与绳方向加速度，因此**绳力有上限并不足以单独保证旋翼总推力有上限**。简单静态反例：假设无人机0.6 kg、竖直绳张力2 N、假设旋翼合力上限6 N，虽有$2 < 6$，悬停仍需$5.886 + 2 = 7.886$ N。[A、C] 该反例不是复现原论文硬件，不否定其实体试验，而是限定这个不等式可支持的结论。

该文实体配置包括三机、232 g三角载荷、各1 m绳；使用100 Hz Vicon估计载荷与无人机里程计、再估计绳方向。圆参考半径1 m、周期15 s，因此参考切向速度约0.419 m/s、向心加速度约0.175 m/s²。[正文Section IV；速度/加速度为C] 这组工况不能写成高速或室外抗风验证。100 Hz是定位资料中明确的频率，不能据此推断NMPC也固定运行100 Hz；本轮未确认其求解最坏时延，不补造频率。

原文动力学式(3)显式含重力，而式(18)所列期望力为$m_L \ddot{x}_{L,des}$。实现时须核查其参考加速度、重力前馈与符号约定，并用悬停平衡检验，不能只逐字复制单式或在未读代码时断言实验实现错误。

4. 载荷—绳方向NMPC：动态更完整，仍不是单电机全模型

Sun与Franchi的ICUAS 2023作者稿v4本轮读取模型、约束、求解器、数值结果和讨论。[B1，新文献]

其预测状态包括载荷13维状态，以及每根绳方向、角速度和角加速度；输入是各绳角急动度和张力。它通过绷紧几何与无人机平移动力学重构无人机位置、速度、合推力、姿态和角速度参考。由此可直接在预测中约束各机合推力、绳张力及相关避碰几何，比仅把绳力作为载荷输入多描述了方向变化的带宽。

然而“完整非线性模型”需结合正文解读：该文讨论明确指出没有纳入每个执行器的限制，无人机姿态的期望角速度也不等于受力矩限制的电机动态已经被完整预测。更关键的是，正文将路径不等式实施为带松弛变量的**软约束**。名义求解得到小约束残差，不等于硬约束绝不违反；还需报告松弛量、物理跟踪误差与模型误差。其绷紧约束也只限定名义预测，不能代替专题二的实际松绳/冲击分析。

其示例为4架各1 kg无人机、4 kg载荷、4 m绳、挂点半径1 m；是**数值仿真**。文中最多10机的求解时间测试在笔记本上进行；不能称10机实飞，也不能把平均或中位求解时间当作最坏时间保证。文中“10 Hz已足够”的说法对应其数值参考轨迹跟踪方案，而直接发送合推力/姿态参考时又讨论更高更新率需求，不能脱离内环方案比较频率。

该文还明确：张力作为输入不要求直接测张力，但仍要求载荷和绳方向的完整状态，尤其绳方向角加速度。高阶导数的估计噪声与延迟是工程成本，不能用“不测张力”概括为“不需绳索或载荷状态传感”。该文结尾把实体验证列为未来工作。

5. 几何控制与QP分配：实体微控制器证据及其条件

Wahba与Hönig的RA-L 2024作者稿v2本轮进一步核读三层控制、QP构造、软件实现、实体表格及挑战部分，深化原R13。[B3]

其QP分配器替换几何控制中的伪逆分配，构造机器人对之间的分离超平面，减少求解成本。正文在阐述避碰关系时明确假设绳方向跟踪足够快、实际方向等于期望方向。因此分配出的无碰撞几何不自动成为有延迟、方向误差和尾流情况下的真实避碰保证。

实体平台为Crazyflie 2.1，正文所述平台质量34 g；该处没有逐项拆分电池和附件，不能自行把它当作另一电池配置的完整起飞称量，也不能与夜间专题一的44 g Brushless配置混用。STM32主控168 MHz、192 kB RAM；采用OSQP生成C代码、单精度、热启动，并将QP异步运行于控制环外。定位使用100 Hz OptiTrack；机器人和载荷状态通过广播发送。机载分布执行不代表无需全局状态或广播通信。若各机使用不同时间戳数据，独立求解器即便理论上有唯一解，也不能保证产生一致分配。

该文实体最多三机；质点figure-eight参考峰值0.5 m/s、刚体0.4 m/s。10机对应笔记本计算规模测试，须与三机实飞分开。其三机三角载荷配置为10 g、50 cm等长绳，单次飞行中QP总运行时间均值33.1 ms、标准差4.3 ms；正文称约30 Hz得到期望绳力。**均值33.1 ms不构成每33.3 ms内必定产生新分配的保证**；异步分配更新与快速控制环应分别记录，另查通信、状态估计、旧参考使用时间及截止时限遗漏率。文中还讨论约13 ms的QP设置开销；本报告不擅自再次把它加到表列33.1 ms上，以免在未核对计时定义时重复计算。论文表格明确是每种情形一次飞行的时间均值/标准差，不是多次独立实验置信区间。

最有实际价值的实现经验来自其挑战部分：测得的载荷加速度和期望绳方向导数过于嘈杂，作者分别使用参考加速度与零导数近似；增益随无人机数量、载荷类型敏感。这说明稳定性定理、名义方程和实体运行代码之间必须逐项核对。它也说明低推重比配置需要谨慎起飞、检查瞬态，不能用悬停有解替代控制性能。

6. 全系统规划与INDI：控制分配仍是底层边界

原R11的Sun等Science Robotics 2025资料进一步复核：中心规划在笔记本10 Hz运行，以WiFi发送参考，预测时域2 s；无人机运动捕捉100 Hz，载荷状态从无人机状态估计；机载INDI利用IMU补偿绳索力。[B4，对已有全文的深入读取]

它省去了载荷附加传感器，但没有省去无人机定位。低频规划与高频参考跟踪共同构成架构；不能只取10 Hz认定所有10 Hz外环都能实现相同机动。原文高速基线对比仍需保留“基线在仿真、提出方法另有实飞”的证据边界。专题二A1已提供INDI与优先级分配的单机实物证据；合力补偿不能消除电机饱和或无解张力分配。

7. 给后续统一比较的可执行要求

比较要素	必须统一或明确记录	不应使用的替代指标
动力与质量	同一含电池构型、各电机上下限、动态、功率与电压	单一总推重比
信息	状态来源、滤波、时间戳、失联和延迟	“无张力传感器”即无状态需求
约束	松弛量、真实峰值、各机/各电机残差	仅预测节点约束通过
计算	平台、初始化、周期、时延分布、超时策略	只给均值或只报求解器时间
任务	相同轨迹、加速度/急动度、空间和扰动	不同路径或不同内环直接排名
挂点	载荷端与机体端分别定义，正张力及力矩可行性	共点模型承担任意刚体姿态任务

后台现有`independent/cooperative`是本轮自写的简化固定增益对照，均非以上论文算法的完整复现。本专题没有运行新的NMPC、QP几何闭环或INDI联合吊运实验；不将文献性能贴给本轮模型。后续05:00检查点应从已提交记录中提取配对工况，并同时显示缺失网格、提前终止和未经细化的失败边界。

原始资料、读取范围与复现文件

- **B1** Sun, S.; Franchi, A. Nonlinear MPC for Full-Pose Manipulation of a Cable-Suspended Load using Multiple UAVs. ICUAS 2023, pp.969–975；本轮核读arXiv:2301.08545v4全文主要技术与数值章节，明确为仿真。作者稿。
- **B2** Li, G.; Loianno, G. Nonlinear Model Predictive Control for Cooperative Transportation and Manipulation of Cable Suspended Payloads with Multiple Quadrotors. IROS 2023，DOI:10.1109/IROS55552.2023.10341785。本轮读取v2的Section II–IV及结论，将原R14升级为正文证据，不重复计为新论文。作者稿v2。
- **B3** Wahba, K.; Hönig, W. Efficient Optimization-Based Cable Force Allocation for Geometric Control of a Multirotor Team Transporting a Payload. RA-L 9(4), 2024, pp.3688–3695，DOI:10.1109/LRA.2024.3351001。本轮核读作者稿v2的控制/优化/实体试验及限制；为原R13深化。作者稿。
- **B4** Sun等. Agile and Cooperative Aerial Manipulation of a Cable-Suspended Load. Science Robotics 2025，DOI:10.1126/scirobotics.adu8015。本轮从已存v2正文复核规划频率、定位和INDI架构；为原R11深化。全文。
- 本轮另外定位De Carli等RA-L 2025 Distributed NMPC for Cooperative Aerial Manipulation of Cable-Suspended Loads，DOI:10.1109/LRA.2025.3604703；作者页可读，但HAL全文被访问保护阻拦，机构页返回403，**未读全文、未用于以上定量比较**。作者入口。

下载URL、最终URL与SHA-256见`sources/checkpoint_04_downloads.json`；计算结果见`results/checkpoint_04_braking_audit.json`、`jerk_limited_braking.csv`和`wind_ground_airspeed_force.csv`。制动公式和假设反例为独立推导；没有冒称文献中已测得这些数值。

夜间专题四：配对工况、动力余量与挂点比较的再审查

本专题固定使用**2026年11月1日05:03:31 UTC+8**的已提交记录快照，后续后台汇总可能包含更多记录，应以各自时间戳区分。这里全部是本轮自写的简化模型计算，**没有新增实飞，没有完整复现文献控制器，没有得到真实安全速度上限**。

1. 数据覆盖与可复现性

快照有499条记录：444条完成预定时间积分，47条提前状态保护终止，8条因初始力/倾角/间距研究约束不可行而没有积分。262条记录满足粗步研究判据、又通过半步长一致性检查；这些记录包含确定性重复，不是262次独立实物试验。

无风时合并不同seed的确定性重复后，共有324组有效配置，包括初始不可行的配置。完整预定队列7356组，快照中仍有6857组未提交；所有单因素组已提交，双因素组163/444已提交，较大的factorial队列为0/6576。不能把未运行点推断成通过或失败，也不能用已运行比例估计可靠性。

独立脚本读取启动时冻结的队列源码，并检查每条记录的配置哈希、模型SHA、指标配置、判据重算、完整积分时间与细步长标签/差值/阈值。本次未发现这些一致性检查失败；这不意味着整个物理模型或所有代码都已获证明。运行中的模型SHA保持`9e8dd1181dc2…`，未修改、暂停或重启实验。

`checkpoint_05_records.json`保留本次数据，另存每个源文件SHA；重跑`analyze_completed_snapshot.py`默认读取这份固定快照。CSV给出完整队列覆盖、126组seed=0控制器配对及明确的缺失单元格。配对时只允许`controller`字段不同；不把不同载荷、风、时延或种子的记录凑成对照。

2. 载荷增加如何侵蚀实际模型余量

在每机质量0.6 kg、三机、假设每机合力上限12.8 N的模型里，配置总推重比为

$$\lambda_{\mathrm{cfg}} = \frac{3 \times 12.8}{(3 \times 0.6 + m_L)9.81}.$$

这里12.8 N是占位规划上限，**没有辨识为任何真实机型的持续或峰值额定值**。沿用原B0时，每机0.6 kg需理解为含电池与全部飞行附件的假设质量，不能再把电池重复加到总质量中。

下表取分布式、目标1 m/s、无风、零延迟、seed=0的独立编队实现；每个点均通过当前细化检查：

载荷kg	配置总推重比	各机中的合力峰值N	峰值距12.8 N的差N	任一机指令裁剪比例
0.3	1.8640	7.1014	5.6986	0
0.6	1.6310	8.3169	4.4831	0

载荷kg	配置总推重比	各机中的合力峰值N	峰值距12.8 N的差N	任一机指令裁剪比例
1.0	1.3980	9.9415	2.8585	0
1.4	1.2232	11.5639	1.2361	0
1.8	1.0873	12.8000	约0.000007	6.846%

1.8 kg载荷的记录`922090fb6a15b713073a`满足现有研究判据，但峰值几乎达到假设上限，且约6.85%的采样时刻存在至少一机合力指令裁剪。**“研究判据满足且细化一致”没有要求指令始终不被裁剪，也没有要求保留某一剩余动力余量**。这不是标量记录错误，而是必须解释清楚的验收条件范围。若研究目标要求无饱和或额外故障余量，应在新版本明确新增条件，不能悄悄改旧标签。

相同重载下，载荷反馈分配实现的峰值约12.3910 N、指令裁剪比例为零；它也通过当前判据。但这两个实现均有理想信息与简化执行器，不能把差别直接推广到所有“协同控制优于独立控制”，更不能给出真实最大载荷。原报告的持续能力与峰值能力仍待具体硬件、电压、温度、空气密度和持续时间共同辨识。

上述“峰值差”只衡量合力范数余量，不包括姿态力矩和单电机分配余量。专题二已证明：合力留有余量时，某一电机仍可能因力矩需求而超限。

3. 固定加速度和急动度后，速度也不能脱离路径与时长解释

分布式、0.6 kg载荷、无风、零延迟、seed=0的两种固定实现使用相同执行器、绳索与状态信息。速度扫描维持参考加速度0.5 m/s^2、急动度1 m/s^3，但会改变路径长度和任务时长：

目标峰值地速m/s	参考运动距离m	总积分时长s（含前后静置）
0.5	4.0	15.5
1	4.5	13
2	13.0	17
3	25.5	21
5	62.5	29

所以这些点不是同一短路径的严格时间缩放。气动阻力随空速平方变化，动态暴露时间和RMSE的时间权重也不同，不能把变化全部归因于“速度本身”。连接数据点的图线只方便阅读，没有证明点间表现可插值。

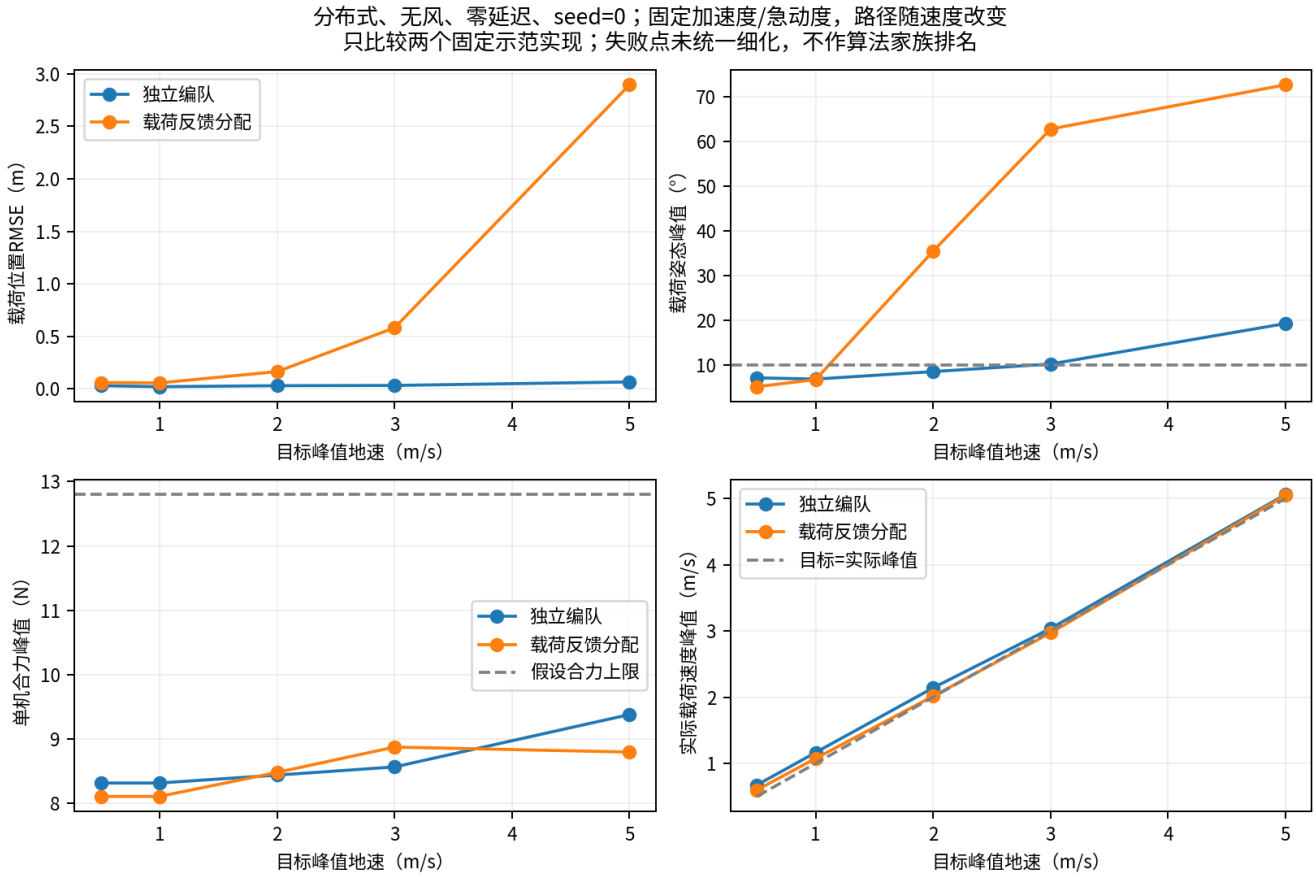


Figure 3: 相同配置下两种示范实现的速度扫描；失败点未统一细化。

在目标2 m/s点，独立编队的位置RMSE约0.0303 m、姿态峰值8.499°，通过细化检查；载荷反馈分配实现约0.1643 m、35.408°，未通过研究判据。两者单机合力峰值都只有约8.4–8.5 N，低于12.8 N。这个实例说明，**整体合力未饱和不等于载荷姿态、编队和耦合跟踪表现合格**。

独立编队在3 m/s点位置RMSE仍约0.0326 m，但姿态峰值10.193°略超人为10°阈值；这个边界失败点未获得统一的半步长复核，不能据此宣称“安全速度恰为3 m/s以下”。载荷反馈分配在3/5 m/s出现大姿态偏差、零张力采样和间距不足，也未统一细化，不对误差百分比作高精度物理解释。已通过的有限点亦不证明其间所有速度及所有扰动都可行。

本轮两个实现都调用模型的**真实瞬时绳索力作为精确前馈**，并使用理想状态；没有绳力估计误差、IMU滤波、定位噪声与时钟不同步。这一信息条件比许多实体系统理想，不能把它们直接当作无传感器控制器的实机性能。

4. 风与指令时延：保留完整积分和提前终止的区别

下图仅取分布式、载荷0.6 kg、目标1 m/s、seed=0，逐格精确匹配风与指令延迟以外的配置；32格全部已有记录。风沿世界y轴，基准幅值在4 s内建立并叠加20%正弦变化，因此基准5 m/s不能写成全过程恒定5 m/s或峰值5 m/s。

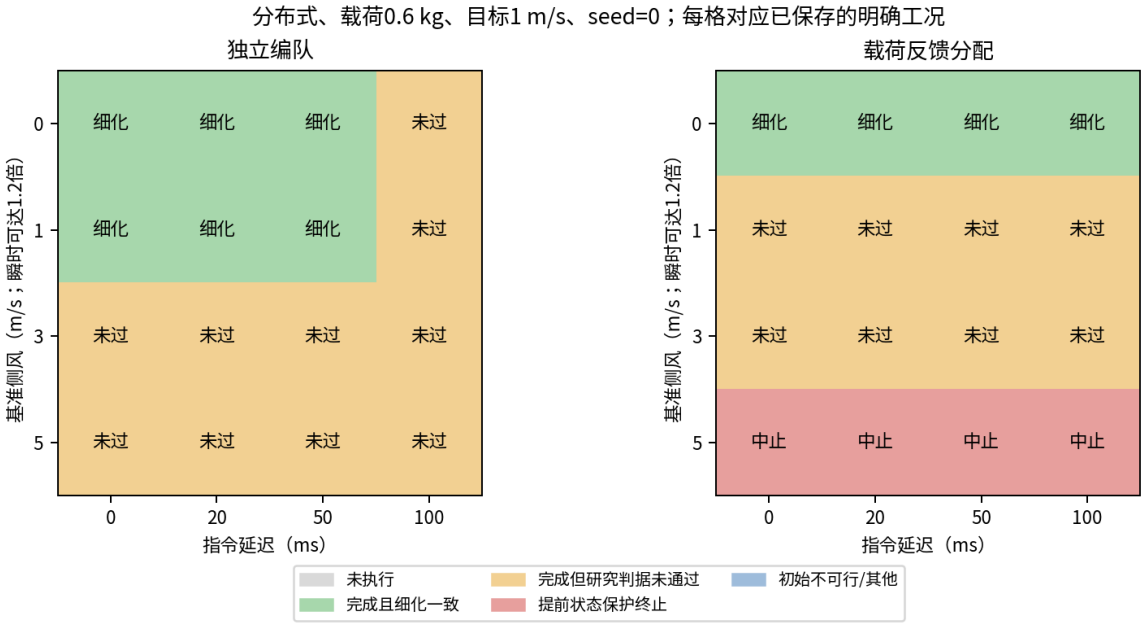


Figure 4: 风—指令时延配对网格；没有把提前终止的RMSE和完整任务直接排名。

在这些固定实现中，独立编队无风、延迟50 ms满足当前细化检查，而100 ms未通过；载荷反馈分配在无风、100 ms仍通过，但加入基准1 m/s侧风后本组各延迟均未通过。后者在基准5 m/s风的四个延迟点均提前状态保护终止，不能从截短RMSE得到较好或较差的完整任务排名。

这不是某算法家族的普遍抗风排名。它反映固定增益、伪逆/零空间几何、理想前馈与特定方向周期风的组合。当前`command_delay`也只是指令FIFO延迟，不涵盖定位延迟、数据包丢失、抖动、不同机时间戳或所有机载计算时间。主报告的空速/地速与制动分析还需与实际风场和硬件能力结合。

5. 挂点比较的几何混杂与必要修正

在1 m未伸长绳长、20°绳角、相同预应变和0.6 kg载荷下，初始结果为：

拓扑	最小机间距m	无人机高度m	单机悬停合力N	三维绳力映射秩
质心共点	0.59363	1.94165	7.88042	3
高0.05 m偏置共点	0.59363	1.99165	7.88042	3
三点分布式	0.85344	1.99165	7.88042	6

此处载荷质心初始高度为1 m。分布式挂点向外伸出0.15 m，因而即使绳长和绳角相同，初始中心间距也增加约0.260 m。直接比较最小间距或避碰通过率，会同时反映挂点与初始空间差异，不能全归为控制算法或拓扑本身。

独立新增了**静态**等初始机间距核查：把共点/偏置共点绳角调整至约29.44755°，可以匹配分布式20°的0.85344 m间距；对应单绳张力由2.08792增至2.25308 N，单机悬停合力由7.88042增至7.92578 N，倾角由5.19917°增至8.03373°，高度也改变。未执行这组匹配几何的闭环仿真，因此不能声称动态比较已经公平完成。

三维绳力映射的秩6，描述允许绳方向改变时的广义力分配结构。**当前固定方向、只改变三个标量张力的映射在三种拓扑下都只有秩3**；不能将前者写成当前瞬时有六个独立标量控制输入。下一版本应分别记录方向变化的带宽、正张力、各机合力/力矩和避碰约束。

质心共点模型中，所有绳力对载荷质心的力矩为零。本轮没有载荷气动力矩，且初始角速度为零，因此其部分基准记录的姿态误差恰为零，并不能证明具有主动姿态稳定能力或能抵抗姿态扰动。偏置共点也不能独立指定全部载荷广义力；不能靠提高增益解决结构上缺失的姿态任务。

6. 重新解释偏航任务的“未通过”

30°目标偏航组中，质心共点两个实现的姿态峰值误差均为30°，符合其缺失直接载荷力矩的结构限制，不应将其作为完整姿态控制算法的公平失败对照。

分布式载荷反馈分配记录`97ee748d2991a60c2461`的位置RMSE约0.0577 m、载荷姿态峰值7.842°，但绳方向相对初始的最大偏差10.597°，因此原始研究判据未通过。本轮**保留False标签**，增加`analysis_v2`范围注释。

作为几何说明，若20°倾斜绳随某种计划编队绕竖直轴旋转30°，它相对初始方向的变化为

$$\delta = \arccos\left(\cos^2 20^\circ + \sin^2 20^\circ \cos 30^\circ\right) \approx 10.157^\circ.$$

这种计划运动就会超过固定10°初始方向阈值。但不是所有30°载荷偏航都必然要求该种绳方向运动，所以不能将此式当成普遍不可行性证明。应分别定义“绳索绝对方向/碰撞几何约束”和“相对任务参考方向的跟踪误差”，明确哪些是物理约束、哪些只是性能阈值。

已保存的下采样时序没有绳方向，不能靠现有trace精确重建参考方向误差，更不能离线改标为通过。诊断与新解释存于`checkpoint_05_metric_scope_diagnostics.json`和`checkpoint_05_yaw_scope_v2.csv`；运行模型和旧标签不变。这里发现的是**验收指标适用范围需要修订**，未确认需要中断实验的核心力学错误。

7. 从这些结果倒推最需要辨识的参数

以下是对夜间专题一辨识程序的优先级细化，依据本轮暴露的具体缺口；不是新增已完成的实物测量。

优先项	必须实际取得的量	对本次结论的直接影响
完整质量口径	含电池、桨、护罩、定位附件、吊具与接头的每机质量；电池分项	推重比分母、重载剩余力与惯量
电压和时间相关动力	同一电机/桨/ESC/电池的推力—指令—RPM、电流、温度；连续/限时边界	12.8 N能否实现、能维持多久
单旋翼力矩与动态	每旋翼上下限、反扭矩系数、上升/下降响应、混控和速率限制	合力尚有余量时能否产生姿态力矩
机体与挂点	机体惯量、载荷惯量、两端挂点相对质心的三维位置	绳索附加力矩、挂点比较与初始化
实际气动与风	不同速度/姿态下阻力、风向/阵风、旋翼干扰	空速所需推力、可用减速度及制动距离
低张力绳与接头	约2 N至任务峰值范围的伸长、滞回、阻尼与接头滑移	预应变、张力峰值、松绳与数值步长
信息与时延	IMU/定位/绳状态的噪声、滤波和时间戳；指令与数据链分项延迟	理想前馈收益能否转移到实际系统

B0在约2.09 N张力、假设$k = 1000$ N/m时的静态伸长仅约2.09 mm，低载荷测量分辨率和接头预处理会直接影响刚度辨识；不能从绳索破断载荷或高负载伸长率推算这个区间。绳材断裂强度也不是接头与整套吊具的工作载荷保证。

`payload_mass_error=±20%`在本模型里仅改变控制器采用的载荷质量及其参考偏好；物理质量仍是真值，且绳力前馈仍精确。它不是“所有质量/动力参数均有±20%不确定性”的验证。类似地，扫描单一一阶时间常数不能替代不同电机的上升/下降动态辨识。

具体证据入口仍是已核读的N1 Brushless建模、N4 Bitcraze电压补偿、N5 T-MOTOR台架记录和A2单旋翼上升/下降动态；这些属于各自硬件条件，不能跨机型拼接为一架已验证无人机。挂点与高级控制的理论/实体条件见原R10/R13/R14/R11及夜间专题三B1–B4。现在最合理的仿真输入仍分成“已辨识硬件整套配置”和“B0假设敏感性组”，不能混用后再宣称实物佐证。

8. 审查记录和复现入口

- `simulation/analyze_completed_snapshot.py`：仅分析固定快照，不启动飞行仿真，不修改后台队列。
- `results/checkpoint_05_analysis.json`：时间戳、SHA、覆盖率、配对和一致性检查。
- `results/checkpoint_05_queue_coverage.csv`：每一队列组的已完成、未执行和终止数量。
- `results/checkpoint_05_matched_controller_pairs.csv`：严格控制器配对；只有两条均完整积分时才计算RMSE差。
- `results/checkpoint_05_mass_speed_grid.csv`：明确保留缺失的载荷—速度单元格。
- `results/checkpoint_05_force_reserve.csv`：合力范数余量和裁剪比例，非实机持续动力额定值。
- `results/checkpoint_05_topology_geometry.csv`：固定角度及匹配间距的静态几何，未冒称闭环试验。

本专题没有新增独立参考论文；它分析已执行计算并深化已有证据的适用边界。后续截止出版应保存所有已提交结果、截断工况及上述诊断。06:00之后不开始新研究或新的参数扫描。

二、实际运行的模型、控制器与数值核查

1. 模型层级与明确省略项

状态包含载荷位置/速度、姿态四元数与体角速度、三机位置/速度和三机合力向量，共40个标量。载荷是刚体；无人机暂作质点；绳索是无质量、只受拉的弹性阻尼连接。

载荷所受每绳张力为$t_i = \max(0, k(d_i - l_i) + c\dot{d}_i)$，但只有$d_i > l_i$时才激活；松绳时为零。无人机受到相反的绳索力；载荷转矩由各挂点力臂计算。用RK4积分并归一化四元数。初始化采用$d_i = l_i + t_{i,0}/k$，保留静态预应变。

没有模拟无人机本体姿态、单电机力矩分配、电池内阻/热、旋翼尾流、地面接触、绳材破断、绳间碰撞或不可伸长绳的瞬时冲击定律。一阶合力响应也不能保证构成实际四旋翼能力的严格上界。因此该模型适于检查耦合现象和实现问题，不能代替完整飞控或实飞验证。

2. 两个示范控制器

- 独立编队跟踪：各机跟踪固定参考编队位置，采用相同的绳索力前馈和合力执行器假设。
- 载荷反馈分配：由载荷位置/姿态误差生成期望合力与力矩，使用几何力映射伪逆和零空间偏好分配到各绳方向，再由各机位置环跟踪。它是示范实现，没有宣称完整复现某篇论文，也没有实现NMPC。

两者使用理想状态信息，并将模型真实瞬时绳力作为精确前馈；没有传感噪声、绳力估计误差或时间戳不同步，也没有按每个载荷/风况重新优化增益。对比反映此固定实现与工况的关系，不可据此给整个算法家族排名。共点挂载的任意偏航任务本来不可实现，应归为任务/拓扑不匹配，而不是控制器调参失败。

3. 数值核查

检查	已得到的结果
三种拓扑初始静力	各状态导数残差最大约0.00000000000002
保守系统能量	0.25 ms步长、2 s释放试验，相对漂移峰值6.73e-06
线动量漂移	峰值4.38e-16 kg·m/s
角动量漂移	峰值2.12e-13 kg·m²/s
阻尼系统	已检查机械能不增加
松绳	已检查松弛绳不产生压缩力
名义步长细化	2 ms至1 ms的位置RMSE变化1.46e-06 m；控制周期保持不变

保守系统最初在1 ms步长下没有通过预定能量误差阈值，结果约$4.26\times10^{\boxtimes4}$；细化后才降低。原始失败和细化序列保留在conservation_diagnostics.json。名义工况收敛不等于所有松绳/受扰工况都已收敛；批量计算中满足全部初筛阈值的候选点会另用一半积分步长复算。

4. 轨迹、风与时延口径

采用七段S曲线，速度、加速度和急动度分别设限；名义加速度0.5 m/s²、急动度1 m/s³。提高速度时会相应增加运动距离，保留至少2 s匀速段，而不是把相同路径强行压缩时间后把加速度影响全归于“速度”。例如参考峰值1 m/s对应4.5 m运动，5 m/s对应62.5 m。

风是沿世界y轴的侧风，4 s内建立，叠加20%的正弦变化；配置中的wind是基准幅值，不是全过程峰值。command_delay仅为指令传输延迟，不等于完整状态估计/通信网络模型。物理峰值与松绳在每个积分步检查，存储时序下采样为50 Hz。

三、当前实验结果

1. 记录与分类

类别	数量
状态保护终止	47
初始研究约束不可行	8
完成时间积分	564
截止中止	1

粗步长满足全部研究阈值的记录：328；经细步长复算且满足一致性阈值的记录：328。这个比例只描述当前有限队列，不是随机事故概率或真实系统可靠性估计。未执行的网格点不得视为通过或失败。

研究阈值为：位置RMSE≤0.10 m、峰值≤0.25 m；载荷姿态误差≤10°；绳方向相对初始偏差≤10°；张力0.3–10 N；有效合力倾角≤25°；各机推力≤配置上限；机间中心距离≥0.45 m。它们都是研究设计假设。

这些判据没有要求指令裁剪比例为零或保留额外动力余量。slack_time_fraction统计任意一绳张力低于1e-6 N的采样比例，可能包括近零张力，不等于逐绳几何松弛时间之和；command_clipping_time_fraction统计任意一机合力指令因范数/倾角限制被裁剪的采样比例，不是单电机硬件饱和测量。初始方向偏差阈值还需检查与计划转向任务是否相容，详见专题四。

细化一致性阈值为：位置RMSE差小于2 mm、姿态峰值差小于0.5°、张力峰值差小于0.05 N、最小机间距差小于5 mm，并要求两次都完成且满足研究阈值。

2. 基准工况

拓扑/控制	位置RMSE m	姿态峰值°	最小张力N	最小间距m	细化一致
质心共点/载荷反馈分配	0.060	0.000	1.776	0.577	是
质心共点/独立编队	0.007	0.000	1.390	0.592	是
三点分布式/载荷反馈分配	0.057	6.720	1.765	0.814	是
三点分布式/独立编队	0.021	6.825	1.772	0.852	是
偏置共点/载荷反馈分配	0.066	5.018	1.788	0.575	是
偏置共点/独立编队	0.014	8.670	1.191	0.592	是

3. 单因素与失败结果

因素	取值	RMSE m	姿态峰值°	最小张力N	本模型判据
payload_mass	0.300	0.081	9.262	0.842	满足
payload_mass	1.000	0.058	6.662	3.078	满足
payload_mass	1.400	0.062	6.143	4.358	满足
payload_mass	1.800	0.065	5.618	5.669	满足
speed	0.500	0.060	5.124	1.816	满足
speed	2.000	0.164	35.408	0.795	未满足
speed	3.000	0.582	62.704	0.000	未满足
speed	5.000	2.896	72.580	0.000	未满足
wind	1.000	0.102	19.730	1.673	未满足
wind	3.000	0.649	80.937	0.418	未满足
command_delay	0.020	0.061	6.918	1.828	满足
command_delay	0.050	0.070	7.020	1.849	满足
command_delay	0.100	0.083	7.399	1.845	满足
inclination_deg	10.000	0.082	4.967	1.793	满足
inclination_deg	35.000	0.061	7.823	1.962	满足
inclination_deg	45.000	0.087	7.911	2.367	满足
actuator_tau	0.020	0.055	8.394	1.679	满足
actuator_tau	0.080	0.067	7.170	1.842	满足
actuator_tau	0.120	0.080	7.324	1.849	满足
stiffness	300.000	0.045	5.664	1.841	满足
stiffness	3000.000	0.062	7.712	1.730	满足
payload_mass_error	-0.200	0.296	6.588	1.748	未满足
payload_mass_error	0.200	0.185	6.809	1.785	未满足

因素	取值	RMSE m	姿态峰值°	最小张力N	本模型判据
force_cap	9.000	0.057	6.720	1.765	满足
force_cap	16.000	0.057	6.720	1.765	满足
yaw_target_deg	30.000	0.058	7.842	1.776	未满足

以下列出完成积分记录中位置峰值偏差较大的若干工况，保留它们是为了发现模型或控制器的限制。表中的目标速度不表示实际跟踪已达到该速度。

拓扑/控制	载荷kg	基准侧风m/s	延迟s	目标速度m/s	位置峰值m
质心共点/载荷反馈分配	0.600	1.000	0.100	1.000	4.983
三点分布式/载荷反馈分配	0.600	0.000	0.000	5.000	4.757
三点分布式/载荷反馈分配	0.600	0.000	0.000	5.000	4.757
三点分布式/载荷反馈分配	0.600	3.000	0.100	1.000	3.989
三点分布式/载荷反馈分配	0.600	3.000	0.100	1.000	3.896
偏置共点/载荷反馈分配	0.600	3.000	0.050	1.000	3.563
质心共点/载荷反馈分配	1.000	0.000	0.000	5.000	3.458
质心共点/载荷反馈分配	1.000	0.000	0.000	5.000	3.458

提前终止的工况另外列出；终止前RMSE与峰值覆盖的时间较短，不与完整任务RMSE直接排名。

拓扑/控制	目标速度m/s	基准风m/s	终止时刻s	终止前位置峰值m	原因
偏置共点/载荷反馈分配	1.000	1.000	9.838	5.001	状态保护终止
质心共点/载荷反馈分配	1.000	5.000	8.185	5.001	状态保护终止
质心共点/载荷反馈分配	1.000	1.000	10.785	5.001	状态保护终止
质心共点/载荷反馈分配	1.000	3.000	9.362	5.001	状态保护终止
质心共点/载荷反馈分配	1.000	5.000	8.220	5.001	状态保护终止
偏置共点/载荷反馈分配	1.000	3.000	9.885	5.001	状态保护终止
偏置共点/载荷反馈分配	1.000	0.000	12.099	5.001	状态保护终止
偏置共点/载荷反馈分配	1.000	0.000	12.099	5.001	状态保护终止

已积分记录对应的有效配置组数（无风时不把不同seed算作独立随机样本）：380。seed仅改变风相位；这些记录不代表独立硬件试验。

4. 时序示例

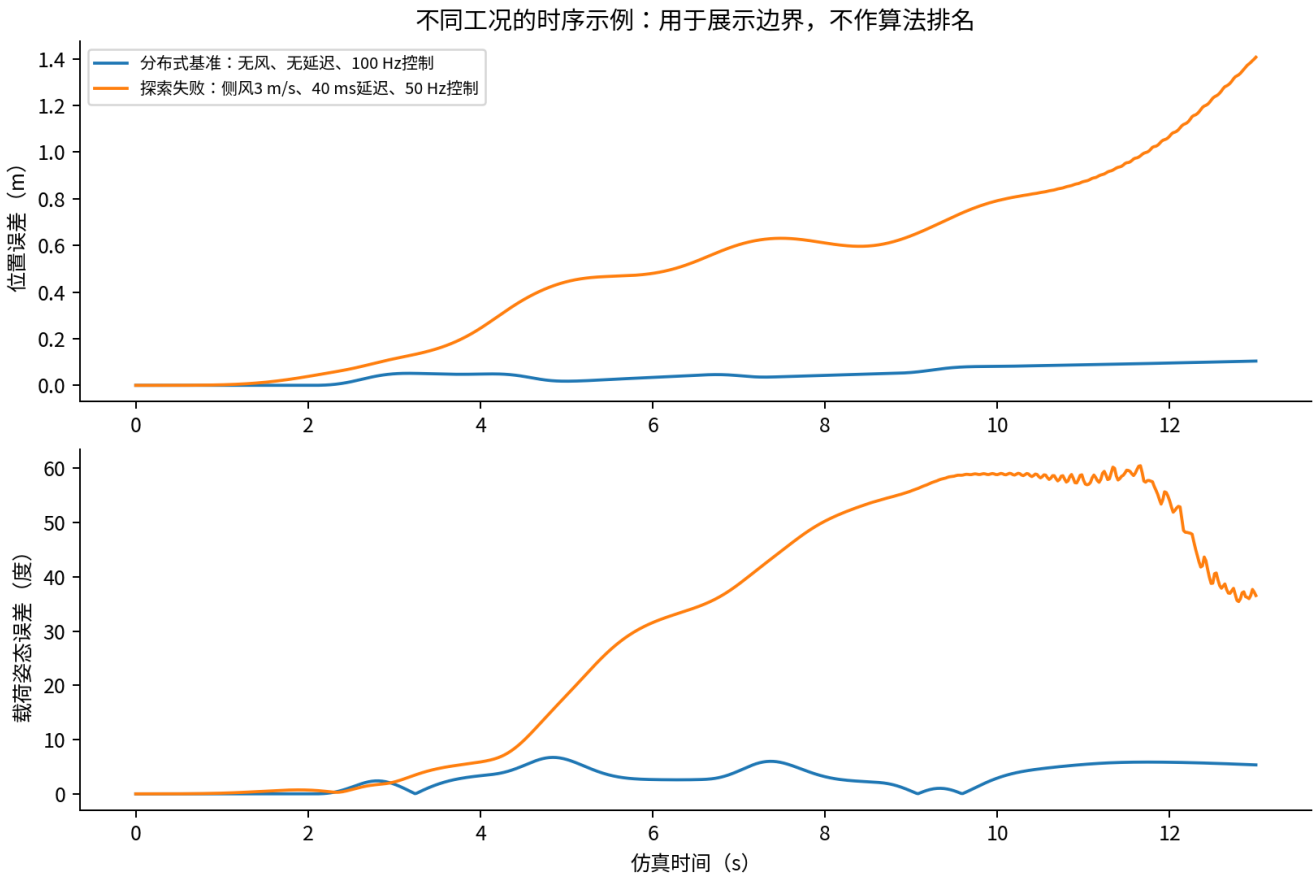


Figure 5: 模型时序：失败工况与基准工况的控制更新率、扰动和时延不同。

四、结论的适用边界与下一步

本轮把原报告的静力初值扩展到了可运行的耦合瞬态模型，但还不能消除真实平台的推力、阻力、惯量与绳材辨识缺口。下一步应优先用具体硬件替换假设，再把机体姿态和单旋翼分配加入；对于高刚度且允许松绳的结构，应比较约束/混合动力学模型。

载重、绳角、风、时延和控制器都会改变表现。相同参考速度下既可能满足也可能不满足研究阈值，因此不应从某个成功工况得出通用安全速度。共点系统不能通过更大增益获得本来缺失的独立姿态力矩。

没有实现NMPC，也没有以当前两个示范控制器的结果替代原始论文对几何控制、NMPC、INDI或自适应/滑模的应用证据。算法调查与本次自写模型试验分别保留证据层级。

五、复现与文件

- 模型与队列：simulation/coupled_model.py、run_batch.py；版本快照和SHA在RUN_MANIFEST.json。
- 数值核查：simulation/verify_model.py及results/model_verification.json。
- 完整标量结果：results/cases/*.json与experiment_summary.csv；未完成工况显式标记。
- 日志：WORK_LOG.md、events.jsonl、batch_stdout.log与EXPERIMENT_STATUS.json。
- 原始资料全文核查副本仅在工作目录sources内保存；资料包提供原始链接，不重新分发第三方整篇论文。
- 最终资料包包含全量标量记录、全部已保存批量时序和既有探索时序；完整时序不等于完整系统状态，具体列定义见各NPZ。

复现需要Python、numpy、matplotlib、scipy（用于其他分析时）；导出另需Pandoc、XeLaTeX、python-docx与报告所用CJK字体。运行批量队列前应先运行verify_model.py。不要不加截止限制地重复启动多个批量进程。